

发明专利申请文件

一种基于 **CAD** 永久命名的模型差异对比方法及系统

申请人：_____

发明人：_____

代理机构：_____

申请日期：_____

申请文件目录

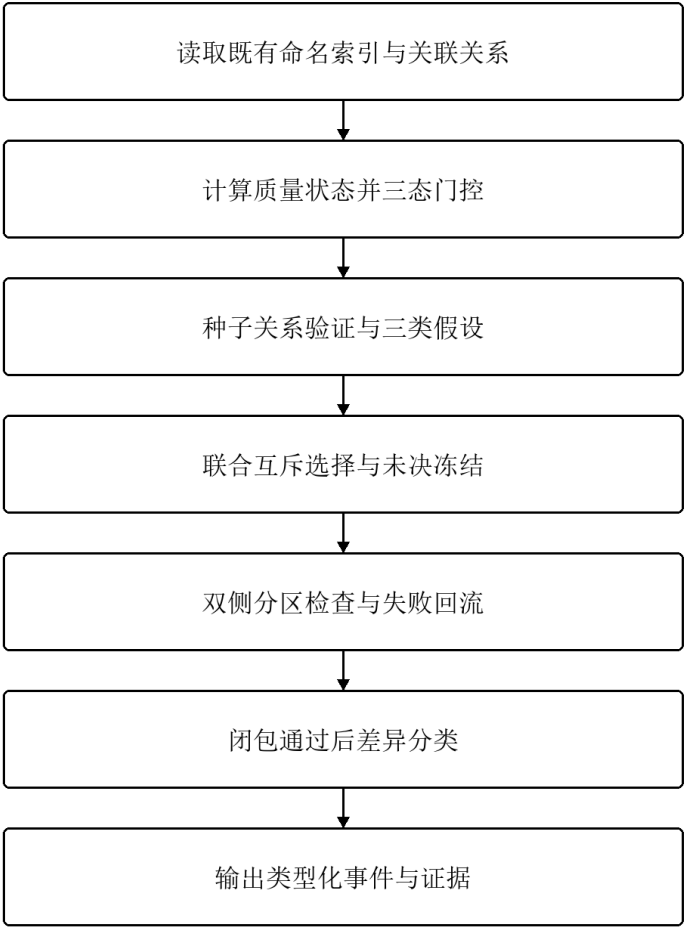
- 一、说明书摘要
- 二、摘要附图
- 三、权利要求书
- 四、说明书
- 五、说明书附图

一、说明书摘要

本发明公开一种 CAD 模型差异对比方法及系统。读取两个 CAD 模型比较前已有的永久命名索引、实体与规范键的多重关联及既有键对应关系并保留关系基数；分离硬身份约束、软证据与允许变化属性，计算覆盖、一致、冲突与映射状态，执行全局三态路由与逐键四状态门控；对通过者形成待验证种子关系，对失败与异常端点生成稀疏候选边及一对一、一对多、多对一假设；在同一局部分量内联合选择使双侧端点互斥，不能消歧或读取失败者冻结；展平端点检查双侧不交分区，失败时撤销关系、扩读局部 B-rep 并重建重验；闭包通过后才分类不变、修改、分裂、合并、新增、删除与复核，增删须有同代次失败凭证；输出类型化差异事件及证据、代次与闭包快照。

二、摘要附图

图1 基于永久命名的CAD模型差异对比方法流程图



摘要附图

三、权利要求书

1. 一种 CAD 模型差异对比方法，其特征在于，包括：

1) 获取待比较的第一 CAD 模型和第二 CAD 模型，读取两个 CAD 模型中在比较开始前已经存在且可读取的永久命名实体索引、实体与比较规范键的关联关系以及既有键对应关系 L_{AB} ，按预先选定的比较层级从 B-rep 面、边、顶点、特征、草图、参数、装配零部件和装配约束中形成第一侧可审计实体集合和第二侧可审计实体集合，并保留一个实体关联多个非等价键、一个键关联多个实体以及跨命名域键对应的原始关系基数；

2) 基于所述原始关系基数计算命名质量状态，并将不可违反的硬身份约束、用于形成可比较唯一键对集合 K_{11} 的键对一致性得分 q_k 及关系验证的软身份证据、仅在身份确定后才计算的允许变化属性相互分离，其中所述硬身份约束取自所述永久命名实体索引中的实体维度、不可跨越的实体类型族和经可靠装配谱系确认的无关部件，语义类别、父级特征和拓扑邻接角色不作为硬身份约束而分别归入语义、层级上下文和关系角色三个软证据组，所述允许变化属性取自尺寸、参数和修剪几何；按命名域元数据以及覆盖率、一致性、冲突率和映射指标执行全局三态路由，并对每个比较规范键执行可信、歧义、冲突和低信息的局部门控；

3) 对局部门控通过的实体对形成仍待身份验证和指纹验证的临时种子关系 R_{seed} 并执行该验证，对种子验证失败的端点和命名异常端点，按实体类型、所属特征、空间邻域、拓扑邻接关系和装配约束关系的双向索引查询在预定预算内生成稀疏候选边，并在所述稀疏候选边上生成一对一、一对多和多对一三类关系假设；

4) 在同一局部候选连通分量内对所述三类关系假设执行联合选择，使第一 CAD 模型侧和第二 CAD 模型侧被选择关系的端点分别互斥，形成一对一关系集合 R_{11} 、一对多关系集合 R_{1m} 和多对一关系集合 R_{m1} ；对相对于空解或其他可行解不能取得预定绝对裕量、身份证据不足或局部 B-rep 读取失败的端点，在其候选冲突闭包上求取冻结最小不动点并转入冻结集合 FROZEN_A 和 FROZEN_B；其中一对一匹配不得先行占用可能属于一对多或多对一关系的端点；

5) 通过端点展平算子 end_A 和 end_B ，对已确定关系的端点、所述冻结集合中的端点以及持有同代次端点级失败凭证 COMPLETE_FAIL_A 或 COMPLETE_FAIL_B 的残余端点执行双侧完备不交分区不变量检查；检查失败时使候选闭包通过标志 CLOSURE_PASS 失效并回滚尚未发布的分类，再在预定预算内依次撤销受影响关系、扩大失败局部的 CAD 数据读取范围以补读局部 B-rep 面、边、顶点及其拓扑邻接关系、重建候选边与所述三类关系假设、重新执行身份验证和关系验证并重新执行所述联合选择，将仍不能消歧、读取失败或预算耗尽的完整冲突闭包转入所述冻结集合后再次检查；在所述双侧完备不交分区不变量通过之前不输出确定性差异；

6) 仅在当前代次证据有效且双侧分区形成所述 CLOSURE_PASS 后，将关系和端点分类为保持不变、修改、分裂、合并、新增、删除和待复核，其中新增和删除由闭包内同代次的所述端点级失败凭证支持，所述修改依据在身份确定后计算的允许变化属性以及特征生成关系、拓扑邻接关系和装配约束关系确定，名称变化与身份变化分离并仅作为已验证的所述一对一关系集合 R_{11} 上的分类证据或副标签；

7) 将所述关系、所述分类以及沿特征生成关系、参数引用关系、拓扑邻接关系和装配约束关系聚合得到的设计语义结果，物化为统一的类型化差异事件 CAD_DIFF_EVENT_V1，

输出所述类型化差异事件引用的证据、非空代次键、恢复代次、缓存的直接依赖摘要和闭包快照标识 `closure_snapshot_id`，并在同一结果批次复核端点唯一归属后发布。

2. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，形成所述第一侧可审计实体集合和所述第二侧可审计实体集合，包括：按预先选定的比较层级取该层级上的 CAD 实体，并从可审计实体集合中排除不属于该比较层级的实体、在所述永久命名实体索引中不可读取的实体、被显式标记为抑制或压缩的实体以及不属于本次比较作用域的实体；所述比较规范键由所述永久命名实体索引中已有的名称经统一字符编码、去除前后空白、大小写归一、分隔符归一和保留命名域前缀这五个规范化步骤得到，所述规范化步骤不新增名称语义、不推导缺失名称，且规范化结果不写回所述第一 CAD 模型、所述第二 CAD 模型、CAD 内核或产品数据管理系统。
3. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，保留所述原始关系基数包括：为每一侧建立实体与比较规范键之间的多重关联关系 P_x ，由 P_x 导出每个比较规范键关联的实体集合 $E_x(k)$ 、每个实体关联的比较规范键集合 $K_x(e)$ 、每个键的实体重数 $d_x^{key}(k)$ 和每个实体的键重数 $d_x^{entity}(e)$ ；所述既有键对应关系 L_{AB} 的每条边记录为包含源命名域、源比较规范键、目标命名域、目标比较规范键、映射版本和映射有效期的规范元组，并由 L_{AB} 中在当前比较时刻有效的边导出有效映射边集合 $M_{edge,valid}$ 以及每个比较规范键在该集合上的出度 d_{AB}^A 和入度 d_{AB}^B ；所述多重关联关系和所述规范元组在整个比较过程中不因去重、合并或投影而丢失重数信息。
4. 根据权利要求 3 所述的方法，其特征在于，所述可比较唯一键对集合 K_{11} 中的每个键对 κ 同时满足三重唯一条件：键侧唯一，即 κ 的第一侧比较规范键在第一侧的实体重数为一且 κ 的第二侧比较规范键在第二侧的实体重数为一；实体端点唯一，即 κ 的第一侧实体端点 a_κ 和第二侧实体端点 b_κ 各自仅由 κ 引入；映射唯一，即 κ 的两个比较规范键在同一命名域内相等，或者二者之间在所述有效映射边集合 $M_{edge,valid}$ 中存在唯一有效映射边；不满足上述任一条件的多键实体、一键多实体和映射歧义键不进入 K_{11} ，而是保留为命名异常端点进入所述稀疏候选边和所述三类关系假设的处理路径。
5. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，所述方法不生成、不修复且不更新所述第一 CAD 模型、所述第二 CAD 模型、CAD 系统、CAD 内核或产品数据管理系统中的永久命名标识及其生成规则，所述永久命名实体索引、所述实体与比较规范键的关联关系以及所述既有键对应关系 L_{AB} 均仅作为差异对比输入被读取；所述比较规范键仅由已有名称经所述规范化步骤得到，仅用于本次比较中的门控、候选生成、关系选择、闭包检查和事件输出，并且不写回任何 CAD 模型、CAD 内核或产品数据管理系统。
6. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，所述命名质量状态包括覆盖类指标，所述覆盖类指标按下述口径分别计算：取具有至少一个比较规范键的实体集合 N_x 与该侧可审计实体集合 U_x^I 的实体权重之比作为命名覆盖率 $C_{cov,x}$ ；取唯一可用实体集合 G_x 与 U_x^I 的实体权重之比作为唯一可用覆盖率 $C_{unique,x}$ ，所述 G_x 为 N_x 中同时满足下述两个条件的实体的集合：该实体关联的比较规范键集合 $K_x(e)$ 仅含一个非等价比较规范键 k ，且该键在同侧关联的实体集合 $E_x(k)$ 仅含该实体本身；上述两个覆盖率的分子均按实体计数或实体权重计算，不按比较规范键数量计算，实体即使关联多个有效比较规范键在命名覆盖率分子中也只计一次；所述实体权重 w_e 严格为正，并在读取任何名称之前按比较层级固定，只依赖预先声明的实体层级、业务类别或业务重要度，与实体是否有名称、名称是否唯一、是否冲突以及最终路由状态无关，不因名称读取结果、指标计算结果或候选评分结果而调整，且不得以零权重或事后调权隐藏无名称、重复名称、映射冲突或低信息实体；同一指标的分子和分母使用同一套权重，并始终并列报告对应的无权重计数结果；所述命名质量状态还包括直接可比覆盖率 C_{direct} ，其等于所述临时种子关系 R_{seed} 规模的二倍与两侧可审计实体集合规模之和之比，仅表示可

进入潜在直接验证路径的双侧实体端点比例，属于效率指标而不属于所述覆盖类指标，不作为命名域可信度的强制门槛，也不参与所述全局三态路由的阈值条件判定，合法的新增和删除会降低该指标但不据此判定命名域失效。

7. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，所述命名质量状态包括一致性类指标，并将一致性通过率与平均一致性分别计算而不合并为同一公式：先把软身份证据按来源划分为彼此独立的软证据组，所述软证据组至少包括软身份组、层级上下文组、关系角色组、语义组和来源映射组，同一原始字段只能分配到一个软证据组，强相关字段必须合并到同一组并对该组总贡献设置上限；取其中当前可计算、被启用且权重严格为正的软证据组子集 J_k^+ ，并在读取本次任何评分结果之前把完整权重向量 α 、启用组集合、证据覆盖策略、各组归一化函数及其版本作为同一版本化配置共同固定，不得在读取评分结果后调整该配置或放宽该策略；当 J_k^+ 所含独立软证据组的数量小于二时，或者缺失所述证据覆盖策略中任一预先声明的必需组时，将 k 归入低信息键对集合 $K_{lowinfo}$ ，所述证据覆盖策略不得允许仅覆盖单个软证据组的键对通过；当 k 的两个实体端点违反任一硬身份约束时将 k 归入硬冲突键对集合 K_{hard} ；其余键对归入可评分键对集合 K_{score} 并按 J_k^+ 中各组得分 s_i 及其严格正权重 α_i 的加权平均得到键对一致性得分 q_k ；所述硬身份约束数据、单实体允许变化属性和组聚合不变量均不能使 J_k^+ 非空，缺失的软证据组从 J_k^+ 、分子和分母中同时移除而不按零分处理；以 K_{11} 为分母、以 K_{score} 中 q_k 不小于一致性阈值 τ_{cons} 的键对数量为分子得到一致性通过率 R_{cons} ；以 K_{score} 为分母、以 K_{score} 上 q_k 按键对权重 w_k 的加权和为分子得到平均一致性 S_{cons} ；并分别以 K_{11} 为分母得到硬冲突率 C_{hard} 和低信息率 $C_{lowinfo}$ ；所述键对权重 w_k 取两个实体端点权重的算术平均。
8. 根据权利要求 7 所述的方法，其特征在于，所述命名质量状态包括冲突类指标和映射类指标，其中权利要求 3 所述有效映射边集合 $M_{edge,valid}$ 为所述既有键对应关系 L_{AB} 中在当前比较时刻通过来源校验、版本校验和有效期校验的映射边构成的集合，并按分子分母分别限定：以同一模型内被重复比较规范键命中的命名实体集合 D_x 与 N_x 之比得到单模型重复率 $C_{dup,x}$ ；以 K_{11} 中的跨版本冲突键对集合 K_{conf} 与 K_{11} 之比得到跨版本冲突率 C_{cross} ，所述 K_{conf} 由所述硬冲突键对集合 K_{hard} 与所述可评分键对集合 K_{score} 中键对一致性得分 q_k 小于冲突阈值 τ_{conf} 的键对二者取并集得到，所述低信息键对集合 $K_{lowinfo}$ 不计入 K_{conf} ；仅在跨命名域比较时，按映射方向分别按下述实体口径计算映射类指标：取该方向上具有源命名域有效比较规范键且与目标命名域比较需要映射的源实体集合 U_x^{mapreq} 作为分母，取 U_x^{mapreq} 中至少一个比较规范键是所述有效映射边集合 $M_{edge,valid}$ 中某条边的源键的实体集合 U_x^{mapped} 作为分子，二者的实体权重之比为映射覆盖率 $C_{mapcov,x}$ ，一个源实体即使存在多条有效目标映射在分子中也只计一次；取 $M_{edge,valid}$ 中无法由比较开始前已经存在的合法别名声明、版本谱系记录或分裂合并声明解释的冲突边集合 $M_{edge,conf}$ 与 $M_{edge,valid}$ 之比得到映射边冲突率 $C_{mapedgeconf,x}$ ，所述解释不得使用本次比较的匹配结果、候选组关系验证结果或最终差异结果回填、豁免或重新分类映射边；取受 $M_{edge,conf}$ 中某条边影响的源实体集合与 U_x^{mapreq} 的实体权重之比、受其影响的目标实体集合与 $M_{edge,valid}$ 涉及的目标实体集合 U_x^{maptgt} 的实体权重之比，以及二者端点合并口径之比，分别得到源侧、目标侧和合并口径的端点映射冲突率 $C_{mapconf,x}$ ；综合冲突展示值 C_{conf} 仅由上述分项按严格正权重 β_i 加权平均得到并仅用于展示，不替代其中任一分项参与门控判定。
9. 根据权利要求 8 所述的方法，其特征在于，当权利要求 6 所述覆盖类指标、权利要求 7 所述一致性类指标、所述冲突类指标或所述映射类指标中任一指标的分母为空时，将该指标记为不可计算，不将其补记为零或一，不以其他指标或综合展示值代替该指标，并将该指标对应的门控条件按不满足处理或将相关作用域转入局部受限路由；在同一命名域内比较时所述映射类指标整体记为不适用。

10. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，在所述全局三态路由之前先执行命名域元数据硬门控，所述命名域元数据硬门控要求同时满足：两个永久命名实体索引的命名域标识、CAD 系统标识和 CAD 内核标识可读取且相容；两侧比较层级一致；两侧实体权重口径一致；所述比较规范键的规范化口径在两侧一致；跨命名域比较时所述既有键对应关系 L_{AB} 的映射表版本可读取且在当前比较时刻有效；任一条件不满足时直接转入拒绝路由，不进入基于比较规范键的后续门控。
11. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，所述全局三态路由在通过、局部受限和拒绝三个状态之间选择，其中通过状态要求下述必需指标均可计算且逐项满足各自事前固定的阈值条件：两侧命名覆盖率 $C_{cov,X}$ 不小于对应阈值、两侧唯一可用覆盖率 $C_{unique,X}$ 不小于对应阈值、一致性通过率 R_{cons} 不小于对应阈值、平均一致性 S_{cons} 不小于对应阈值、硬冲突率 C_{hard} 不大于对应阈值、低信息率 $C_{lowinfo}$ 不大于对应阈值、两侧单模型重复率 $C_{dup,X}$ 不大于对应阈值、跨版本冲突率 C_{cross} 不大于对应阈值，以及存在必需的命名域映射方向时该方向的全局方向质量门控 $pass_map_dir(X)$ 成立；权利要求 6 所述直接可比覆盖率 C_{direct} 和权利要求 8 所述综合冲突展示值 C_{conf} 均不属于上述必需指标，不参与该阈值条件判定；所述阈值均位于零至一区间，并满足零不大于冲突阈值 τ_{conf} 、冲突阈值 τ_{conf} 不大于一致性阈值 τ_{cons} 且一致性阈值 τ_{cons} 不大于一；不满足全部条件但仍存在满足局部门控条件的键对时转入局部受限状态，并仅对满足局部门控条件的键对继续执行后续步骤；全局路由为局部受限或拒绝时，不得抹除已经通过局部门控的干净键对所取得的门控结论。
12. 根据权利要求 7 所述的方法，其特征在于，所述局部门控对每个比较规范键对 κ 输出可信、歧义、冲突和低信息四个状态之一： κ 属于所述可评分键对集合 K_{score} 、 q_{κ} 不小于 τ_{cons} 且 κ 的局部映射校验通过时输出可信状态并将其实体对加入所述临时种子关系 R_{seed} ； κ 属于所述硬冲突键对集合 K_{hard} 时输出冲突状态； κ 属于所述低信息键对集合 $K_{lowinfo}$ 时输出低信息状态；其余情形输出歧义状态；输出冲突、低信息或歧义状态的键对，其实体端点作为命名异常端点进入所述稀疏候选边生成； κ 的局部映射校验失败时不得以较高的 q_{κ} 补救该失败，也不得以全局通过状态代替该局部校验。
13. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，所述硬身份约束、所述软身份证据和所述允许变化属性按下述效力分离：所述硬身份约束具有否决效力，任一硬身份约束不相容时直接判定对应键对或关系假设不成立，且不由其他维度的得分补偿；所述软身份证据仅用于计算所述键对一致性得分 q_{κ} 和候选关系得分并用于身份验证与关系验证，不单独判定身份成立；所述允许变化属性仅在对应实体对已进入所述一对一关系集合 R_{11} 且身份验证通过之后才被读取和计算；分裂关系和合并关系的覆盖不变量、守恒不变量或邻接不变量等组聚合不变量仅用于验证该组关系是否成立，其验证结果不重复计入该组内任一单实体的修改判定。
14. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，所述软身份证据和所述允许变化属性的维度距离按下述口径计算：对数值维度，取绝对容差 ϵ_{abs} 与相对容差 ϵ_{rel} 乘以两值绝对值的较大者之和作为合成容差 $T(x,y)$ ，取两值之差的绝对值超出 $T(x,y)$ 的部分除以 $T(x,y)$ 与正下限 δ 的较大者，并截断到零至一区间，得到数值距离 d_{num} ；对集合维度，取一减去交集规模与并集规模之比得到集合距离 d_{set} ；对多重集维度，按重数取交与并之比后作同样处理得到多重集距离 $d_{multiset}$ ；对类别维度、方向维度和关系维度，分别取相等判定结果、夹角归一化结果和邻接结构比对结果作为距离；任一维度当前不可计算时，该维度不进入所述被启用的维度子集，且不以零距离或一距离替代。
15. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，判定所述一对一关系集合 R_{11} 中的实体对保持不变还是被修改，包括：取该比较层级所需的变化证据维度集合 J_{change}^l 及其在维度分组上定

义的非空必需核心组集合 $G_{required}^l$ ，计算当前实际取得且校验有效的维度子集对 J_{change}^l 的加权覆盖比例 $coverage_change$ ；当 $G_{required}^l$ 中存在与该维度子集交集为空的必需核心组，或者 $coverage_change$ 小于变化证据覆盖阈值 τ_{change}^l 时，不输出保持不变或修改结论，而将该实体对标记为待复核；覆盖满足时，按各维度距离及其严格正权重加权得到综合变化度 $D(a,b)$ ， $D(a,b)$ 不大于同一性阈值 τ_{same}^l 时判定为保持不变，否则判定为修改。

16. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，所述名称变化按包含状态和标签的二元组 $name_change$ 记录，所述状态取名称未变、名称已变和名称未决之一，所述标签取名称新增、名称删除、部分名称增删和名称匹配歧义中的一种或多种；仅当对应实体对已属于所述一对一关系集合 R_{11} 时才记录所述名称变化；当两侧名称令牌集合之间的全部最大基数一对一名称匹配不唯一，或者一个实体在另一模型中同时存在多于预设名称对应上限 $N_{namemax}$ 的可比名称对应时，所述状态为名称未决并附加名称匹配歧义标签，此时不任取某个最大匹配定义未匹配令牌集合，只输出全部最大匹配共有的不变量；所述名称变化仅作为分类证据或副标签，不单独判定身份变化，不单独判定新增或删除，也不由名称拼写、别名或允许变化属性的变化反推身份变化。
17. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，生成所述稀疏候选边包括：按实体类型索引、所属特征索引、空间邻域索引、拓扑邻接索引和装配约束索引执行双向索引查询，分别得到自所述第一 CAD 模型指向所述第二 CAD 模型的候选边集合和自所述第二 CAD 模型指向所述第一 CAD 模型的候选边集合，二者的并集构成稀疏候选边集合 C ；所述生成受作用域级候选预算约束，所述候选预算包括单端点候选边上限 B_{edge}^l 、分裂或合并组规模上限 m_{max}^l 、假设数量上限 B_{hyp}^l 、局部读取量上限 B_{read}^l 和计算量上限 B_{cost}^l ；各预算的消耗按作用域标识 $audit_scope_id$ 记入只增不减的消耗账本；任一预算溢出时，将受影响端点的完整冲突闭包转入所述冻结集合，而不降低判定标准；两侧命名异常端点之间的全交叉边仅作为候选压缩计量的对照分母，不要求实际枚举。
18. 根据权利要求 17 所述的方法，其特征在于，所述三类关系假设按下述可采纳条件生成：一对一假设由所述稀疏候选边集合 C 中的单条候选边生成；一对多假设要求第二 CAD 模型侧的目标实体组规模不超过 m_{max}^l ，且同时满足该组实体在拓扑邻接关系上连续或邻接、该组相对于源实体的覆盖不变量成立、以及源实体与该组具有可读取的共同先序生成关系；多对一假设要求第一 CAD 模型侧的源实体组满足对称的组规模、连续或邻接、覆盖不变量和共同先序生成关系条件；不满足上述可采纳条件的实体组不生成对应的一对多假设或多对一假设。
19. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，每个关系假设记录其证据集合、候选关系得分、假设质量、证据覆盖度和证据缺口，并输出未评估、证据不足、可采纳、被否决、被冻结取代和已失效六个假设状态之一，其中被冻结取代和已失效为终止状态，不参加当前轮的联合选择、阻断判断和失败凭证签发，需要重新评价终止状态的假设时在新代次生成新记录而不原地复活旧状态；其中所述候选关系得分由各证据维度距离的补值按严格正权重加权平均得到；所述证据覆盖度取当前可计算证据维度对该假设所需证据维度的比例；所述证据缺口取必需证据维度中当前不可计算部分的比例；所述假设质量由所述候选关系得分与硬身份约束校验结果共同确定，任一硬身份约束不相容时该假设直接置为被否决。
20. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，所述联合选择在同一局部候选连通分量内对该分量中的一对一假设、一对多假设和多对一假设同时求解：以各假设的选择变量为决策变量，以所述第一 CAD 模型侧端点至多被一个被选择关系占用且所述第二 CAD 模型侧端点至多被一个被选择关系占用为约束，以各假设的候选权重与规模因子之积在该分量上归一化后的加

权和为目标；所述候选权重由预设正下限 ε 与假设质量、证据覆盖度和证据缺口的补值按各自权重的加权和共同确定，从而严格为正；一对一假设不得先于所述联合选择被单独求解，也不得先行占用可能属于一对多关系或多对一关系的端点。

21. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，所述预定绝对裕量按下述方式判定：取该局部候选连通分量最优可行解的目标值分别与空解目标值和次优可行解目标值之差，二者均不小于绝对裕量阈值 δ_{margin}^l 时接受该最优可行解；最优解与次优解之差小于 δ_{margin}^l 时输出候选并列状态 CANDIDATE_TIE，并将相关端点的完整冲突闭包转入所述冻结集合；最优解与空解之差小于 δ_{margin}^l 时输出初选全败状态 PRELIMINARY_ALL_FAIL，并将该分量端点的完整冲突闭包转入所述冻结集合；不得通过调低 δ_{margin}^l 或删除次优可行解使所述候选并列状态消失。
22. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，所述冻结按下述方式收敛：冻结原因包括候选并列不能唯一消歧、身份证据不足、局部 B-rep 或索引读取失败以及预算溢出四类；以候选冲突关系构造冻结超图，使任一被冻结端点所在关系的全部端点均被冻结，并在该冻结超图上求取包含初始冻结端点的最小不动点，得到所述冻结集合 FROZEN_A 和 FROZEN_B；被冻结端点及其关联假设退出本轮联合选择，其余分量重新执行所述联合选择；所述冻结集合中的端点不进入新增分类和删除分类。
23. 根据权利要求 17 所述的方法，其特征在于，所述双侧完备不交分区不变量检查失败时，按下述固定顺序执行恢复：撤销受影响的已选择关系；扩大失败局部的 CAD 数据读取范围以补读局部 B-rep 面、边、顶点及其拓扑邻接关系；重建受影响端点的稀疏候选边与三类关系假设；重新执行身份验证和关系验证；重新执行所述联合选择；最后将仍不能消歧、读取失败或预算耗尽的完整冲突闭包转入所述冻结集合；所述恢复受恢复预算约束，所述恢复预算包括每个稳定审计作用域的整数重试次数上限 B_{retry}^l 及其单调递增的已用重试次数，恢复动作的累计读取量与计算量记入所述只增不减的消耗账本；所述撤销受影响的已选择关系按可复算置信元组 $\rho(r)$ 的字典序从低到高确定撤销优先级， $\rho(r)$ 由该关系来源假设的候选权重、假设质量、证据覆盖度和证据缺口的补值构成，证据已失效的关系先于仍有效关系撤销，同一冲突闭包内 $\rho(r)$ 完全相同的多个关系作为同一最低置信批次一并撤销并重新求解；每一次恢复必须使未决端点数量、未决关系数量和未覆盖证据维度数量中的至少一项严格减少，否则终止恢复并转入冻结。
24. 根据权利要求 17 所述的方法，其特征在于，每个状态对象记录由证据代次、配置版本、状态代次和恢复代次构成的代次四元组，所述类型化差异事件记录由其引用的全部状态对象的代次导出的代次键集合，所述代次键集合不得为空；任一恢复动作执行后所述恢复代次递增，并使该作用域内代次不再匹配的已选择关系、端点级失败凭证、候选闭包通过标志和尚未发布的类型化差异事件级联失效；所述只增不减的消耗账本不因所述恢复代次递增而重置。
25. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，所述端点级失败凭证 COMPLETE_FAIL_A 或 COMPLETE_FAIL_B 在同时满足下述条件时才对某一残余端点成立：该端点在当前代次下的候选边生成已经完成，且其可采纳假设集合为空或者其全部假设均被否决；该端点不属于所述冻结集合，且不持有未决的读取失败记录或预算溢出记录；该端点相关的候选预算和恢复预算在当前代次下均未溢出；所述新增分类和删除分类仅由与所述闭包快照同代次的所述端点级失败凭证支持，不得由某一比较规范键仅存在于单侧而直接导出，也不得由仅基于名称存在性的差运算或补运算直接导出。
26. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，所述端点展平算子 end_A 和 end_B 按关系类型分别取端点：对一对一关系，分别取其第一侧实体和第二侧实体；对一对多关系，取其第一侧源实体和第二侧目标实体组中的全部实体；对多对一关系，取其第一侧源实体组中的全部实

体和第二侧目标实体；对新增关系，第一侧端点为空并取其第二侧实体；对删除关系，取其第一侧实体并使第二侧端点为空；对冻结端点，取其自身所在侧的端点；所述展平结果按侧汇总为第一侧端点全集和第二侧端点全集。

27. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，所述双侧完备不交分区不变量要求同时满足下述机器断言：第一侧被确定关系覆盖的端点、被删除分类覆盖的端点与第一侧冻结集合三者互不相交，且其并集等于第一侧可审计实体集合；第二侧被确定关系覆盖的端点、被新增分类覆盖的端点与第二侧冻结集合三者互不相交，且其并集等于第二侧可审计实体集合；任一端点至多被一个被选择关系占用；每个被分类为新增或删除的端点均持有同代次的所述端点级失败凭证；全部被引用状态对象的代次键集合非空且相互一致；全部机器断言通过时才置位所述候选闭包通过标志 CLOSURE_PASS 并生成闭包快照标识 closure_snapshot_id。
28. 根据权利要求 15 所述的方法，其特征在于，仅在所述候选闭包通过标志 CLOSURE_PASS 成立之后执行分类：所述一对一关系集合 R_{11} 中综合变化度不大于同一性阈值且名称未变的实体对分类为保持不变，综合变化度不大于同一性阈值但存在名称变化的实体对分类为仅重命名，综合变化度大于同一性阈值的实体对分类为修改并可携带重命名副标签；所述一对多关系集合 R_{1m} 分类为分裂；所述多对一关系集合 R_{m1} 分类为合并；持有同代次端点级失败凭证的第一侧残余端点分类为删除，第二侧残余端点分类为新增；所述冻结集合中的端点以及变化证据覆盖不足的实体对分类为待复核。
29. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，所述类型化差异事件 CAD_DIFF_EVENT_V1 的每条记录包括事件标识、比较作用域标识、主分类、副标签集合、第一侧端点、第二侧端点、证据引用集合、代次键集合、恢复代次和闭包快照标识，并由事件登记表统一登记；其中保持不变、仅重命名和修改事件的两侧端点均非空，分裂事件的第二侧端点为实体组，合并事件的第一侧端点为实体组，新增事件的第一侧端点为空，删除事件的第二侧端点为空，待复核事件按其成因记录非空的一侧端点或两侧端点；主分类不是保持不变的事件构成差异集合。
30. 根据权利要求 29 所述的方法，其特征在于，所述证据引用集合中的每个证据引用记录证据类型、证据来源的 CAD 数据对象标识、读取范围、维度标识、维度距离值和该证据所属代次，使所述类型化差异事件可回溯到其依据的比较规范键、关系假设、联合选择结果和分区检查结论；所述类型化差异事件还记录变化前实体摘要、变化后实体摘要、关联设计语义结构、影响范围、置信度和用于 CAD 系统高亮显示的定位信息中的一种或多种。
31. 根据权利要求 24 所述的方法，其特征在于，还包括缓存所述永久命名实体索引、所述实体与比较规范键的关联关系、实体摘要、直接依赖摘要和已通过的验证结论中的一种或多种以用于增量版本比较，每个缓存条目记录其生成时的所述代次四元组并在代次不再匹配时失效；同一结果批次内的全部类型化差异事件引用同一闭包快照标识，并在复核端点唯一归属后原子发布，不得部分发布，也不得跨闭包快照混合发布。
32. 根据权利要求 17 所述的方法，其特征在于，计量候选压缩包括：取所述稀疏候选边集合 C 的规模与两侧命名异常端点的全交叉边数量之比作为候选边比 candidate_edge_ratio，所述全交叉边数量取两侧命名异常端点数量之积并仅作为对照分母；所述稀疏候选边集合 C 的规模不超过两侧命名异常端点数量之积、与两侧命名异常端点数量分别乘以对应方向的单端点候选边上限 B_{edge} 后求和所得值二者中的较小值；两侧命名异常端点数量之一为零时，将所述候选边比记为不可计算。
33. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，计量局部读取包括：取两侧实际触发局部验证读取的去重实体数量之和与两侧可审计实体集合规模之和之比作为局部验证实体比

local_validation_entity_ratio: 取实际读取的局部 B-rep 字节数与全量读取对照的 B-rep 字节数之比作为局部 B-rep 字节比 **local_brep_byte_ratio**; 所述局部 B-rep 字节比仅在相同模型版本、相同序列化与压缩口径和相同缓存策略下与全量对照比较; 分母为空或者全量对照不可获得时, 将对应比值记为不可计算, 不以构造示例或不可计算结果表述为实测结果。

34. 根据权利要求 17 所述的方法, 其特征在于, 对所述稀疏候选边集合 C 中的候选边先基于实体摘要、版本指纹或外包络摘要执行候选压缩, 再对压缩后仍满足候选关系的候选边执行几何验证、拓扑验证、参数验证、语义验证和装配约束验证中的一种或多种; 所述验证结果仅作为对应关系假设的软身份证据或关系证据, 不直接输出为差异分类结论; 所述候选压缩不得删除某一端点唯一剩余的可采纳假设, 压缩后该端点无可采纳假设时该端点转入所述冻结集合。
35. 根据权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 还包括以已验证关系为锚点执行传播, 将与所述锚点具有特征生成关系、拓扑邻接关系或装配约束关系的端点对补充为候选边或补充为验证上下文; 所述传播结果仅作为可选的候选来源和证据来源, 不直接确定关系, 不跳过所述三类关系假设的联合选择、所述冻结和所述双侧完备不交分区不变量检查, 并且不在所述候选闭包通过标志 **CLOSURE_PASS** 成立之前判定新增或删除。
36. 根据权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 还包括基于已确定关系两侧实体的拓扑邻接签名向其邻接实体传播候选对应关系; 所述邻接签名传播仅用于生成候选边或补强关系证据, 其结果仍须通过所述逐键局部门控对应的证据要求、所述联合选择和所述双侧完备不交分区不变量检查, 不得以邻接签名一致直接判定两个实体身份相同。
37. 根据权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 所述联合选择由最大权匹配求解器、稳定匹配求解器、整数规划求解器和受约束启发式搜索求解器中的一种实现, 各求解器均在同一局部候选连通分量内对所述三类关系假设同时求解, 并满足双侧端点互斥约束和所述预定绝对裕量条件; 不得先以候选排序或一对一最大权匹配产生一对一结果并占用可能属于所述一对多关系集合 R_{1m} 或所述多对一关系集合 R_{m1} 的端点, 再对剩余端点处理分裂或合并。
38. 根据权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 还包括对实体对读取其版本指纹, 并在版本指纹相同时免去重复的局部几何读取和验证, 其复用条件为同时满足: 该实体对已属于所述一对一关系集合 R_{11} 且其身份验证和指纹验证均已通过; 该实体对所在的关系闭包已经成立; 所述版本指纹对应的模型版本标识、缓存的直接依赖摘要和当前代次键集合均有效; 所述版本指纹的内容覆盖该比较层级所需变化证据维度集合 J_{change}^l 的全部维度, 且指纹函数版本与当前一致; 不满足任一条件时不得免去所述读取和验证; 版本指纹相同不得直接判定实体保持不变, 也不得据以跳过所述门控、所述联合选择、所述双侧完备不交分区不变量检查和所述同一结果批次发布。
39. 根据权利要求 38 所述的方法, 其特征在于, 在下述任一情形下不免去该实体对的所述局部几何读取和验证, 而是对该实体对实际读取并验证该比较层级所需变化证据维度集合 J_{change}^l 中当前可读取的维度: 所述版本指纹对应的模型版本标识不可读取或未通过来源校验; 所述缓存的直接依赖摘要缺失或与当前不一致; 所述当前代次键集合中任一一代次键失效; 所述版本指纹的内容不能覆盖 J_{change}^l 的全部维度, 或者指纹函数版本与当前不一致; 所述实体对尚未进入所述一对一关系集合 R_{11} , 或者其身份验证或指纹验证未通过, 或者其所在的关系闭包尚未成立; 读取或计算所述版本指纹超出权利要求 17 所述局部读取量上限 B_{read}^l 或计算量上限 B_{cost}^l 时, 不免去所述读取和验证, 并按权利要求 22 所述冻结方式将受影响端点的完整冲突闭包转入冻结集合而不降低判定标准; 其中所述情形成立与否均不改变所述双侧完备不交分区不变量检查、所述闭包通过后分类和所述同一结果批次发布始终对全部可审计实体执

行，且不得以某一实体对满足或不满足所述免去条件为唯一依据直接判定该实体保持不变或发生变化。

40. 根据权利要求 34 所述的方法，其特征在于，所述实体摘要以量化编码或压缩编码存储和传输，所述量化编码或压缩编码仅作为证据表示方式和存储实施方式，其引入的误差计入对应维度的合成容差 $T(x,y)$ ；所述实体摘要不替代所述永久命名实体索引作为比较入口，不替代所述原始关系基数，也不替代所述双侧完备不交分区不变量检查和闭包后分类。
41. 根据权利要求 17 所述的方法，其特征在于，所述局部 B-rep 读取和验证按分阶段方式执行，先读取包围盒或外轮廓层级的粗粒度数据，再读取面、边、顶点及其拓扑邻接关系层级的细粒度数据；所述局部 B-rep 读取和验证仅作为身份证据和关系证据的取得方式，受所述局部读取量上限 B_{read} 约束；读取失败时对应端点转入所述冻结集合，并在所述恢复代次递增后使基于失效代次取得的验证结论失效。
42. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，所述永久命名实体索引中的 CAD 实体包括体、面、边、顶点、特征、草图、参数、装配零部件和装配约束中的一种或多种。
43. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，所述永久命名实体索引中记录的实体属性包括实体类型、父子层级关系、所属特征、生成关系、引用关系、拓扑邻接关系、装配约束关系、语义标签、命名域标识、数据来源标识、版本信息和映射置信度中的一种或多种。
44. 根据权利要求 34 所述的方法，其特征在于，所述实体摘要或版本指纹包括几何摘要、拓扑摘要、参数摘要、语义摘要、关系摘要和外包络摘要中的一种或多种。
45. 根据权利要求 44 所述的方法，其特征在于，所述几何摘要包括面积、长度、体积、包围盒、质心、曲率、曲面类型、曲线类型和相邻实体夹角中的一种或多种；所述外包络摘要包括目标实体或实体邻域的包围盒尺寸、主轴方向、外轮廓尺寸、外轮廓面积、外轮廓方向分布和外包络距离度量中的一种或多种。
46. 根据权利要求 44 所述的方法，其特征在于，所述拓扑摘要包括边界环数量、相邻面集合、面-边-面邻接关系、连通分量数量和局部拓扑子图指纹中的一种或多种。
47. 根据权利要求 44 所述的方法，其特征在于，所述参数摘要包括特征参数、草图尺寸、约束参数、阵列参数、孔参数、倒角参数和圆角参数中的一种或多种。
48. 根据权利要求 34 所述的方法，其特征在于，所述版本指纹根据实体的几何摘要、拓扑摘要、参数摘要、语义摘要、关系摘要、所属特征标识和装配约束摘要中的至少两种生成。
49. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，用于聚合所述设计语义结果的实体依赖关系包括特征生成关系、拓扑邻接关系、参数引用关系、父子层级关系、装配引用关系、约束依赖关系、制造特征引用关系和检测标注引用关系中的一种或多种。
50. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，聚合得到所述设计语义结果包括：基于实体依赖关系确定多个所述类型化差异事件之间的关联范围；基于所述关联范围和实体语义标签确定孔变化、倒角变化、圆角变化、阵列变化、槽变化、筋变化、薄壁变化、凸台变化、草图变化、参数变化和装配约束变化中的至少一种设计语义级差异；所述聚合在所述候选闭包通过标志 CLOSURE_PASS 成立后执行，且不改变已确定事件的主分类和端点归属。
51. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，还包括在所述候选闭包通过标志 CLOSURE_PASS 成立后，基于实体依赖关系对主分类不是保持不变的类型化差异事件执行影响传播，将受影响的关联实体、关联特征、关联参数、关联装配约束、制造特征引用和检测标注引用确定为

影响范围并记入所述类型化差异事件；所述影响传播不改变端点的唯一归属，也不生成新的确定性关系。

52. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，还包括在计算所述软身份证据的几何维度距离之前，对所述第一 CAD 模型和所述第二 CAD 模型执行位姿归一化，或者采用平移与旋转变换不变量摘要，以消除平移、旋转或装配坐标变化对局部验证结果的影响；所述位姿归一化不改变所述永久命名实体索引、所述比较规范键和所述原始关系基数。
53. 一种 CAD 模型差异对比系统，其特征在于，包括存储器和处理器，所述存储器保存两个待比较 CAD 模型在比较开始前已经存在的永久命名实体索引、实体与比较规范键的关联关系、既有键对应关系 L_{AB} 、候选配置与预算参数、证据记录和代次记录，所述处理器被配置为执行与权利要求 1 所述七个步骤一一对应的下述模块：

既有命名关系读取模块，用于读取所述永久命名实体索引、所述实体与比较规范键的关联关系和所述既有键对应关系 L_{AB} ，按预先选定的比较层级形成第一侧可审计实体集合和第二侧可审计实体集合，并保留一个实体关联多个非等价键、一个键关联多个实体以及跨命名域键对应的原始关系基数；

质量状态与门控模块，用于基于所述原始关系基数计算命名质量状态，将硬身份约束、软身份证据和仅在身份确定后计算的允许变化属性相互分离，并执行全局三态路由以及逐键可信、歧义、冲突和低信息局部门控；

种子验证与假设生成模块，用于对局部门控通过的实体对形成临时种子关系 R_{seed} 并执行身份验证和指纹验证，并对种子验证失败端点和命名异常端点在预定预算内生成稀疏候选边以及一对一、一对多和多对一三类关系假设；

联合选择与冻结模块，用于在同一局部候选连通分量内对所述三类关系假设执行使双侧端点分别互斥的联合选择，形成一对一关系集合 R_{11} 、一对多关系集合 R_{1m} 和多对一关系集合 R_{m1} ，并对不能取得预定绝对裕量、身份证据不足、局部读取失败或预算溢出的端点在其候选冲突闭包上求取冻结最小不动点后转入冻结集合 FROZEN_A 和 FROZEN_B；

分区检查与失败回流模块，用于通过端点展平算子 end_A 和 end_B 执行双侧完备不交分区不变量检查，并在检查失败时使候选闭包通过标志 CLOSURE_PASS 失效、回滚尚未发布的分类，再依次执行撤销受影响关系、扩大失败局部的 CAD 数据读取范围、重建候选边与三类关系假设、重新验证、重新联合选择和冻结；

闭包后差异分类模块，用于仅在当前代次证据有效且双侧分区形成所述 CLOSURE_PASS 后，将关系和端点分类为保持不变、修改、分裂、合并、新增、删除和待复核，其中新增和删除由闭包内同代次的端点级失败凭证 COMPLETE_FAIL_A 或 COMPLETE_FAIL_B 支持；

类型化事件输出模块，用于将所述关系、所述分类和沿实体依赖关系聚合得到的设计语义结果物化为统一的类型化差异事件 CAD_DIFF_EVENT_V1，输出其引用的证据、非空代次键、恢复代次、缓存的直接依赖摘要和闭包快照标识 closure_snapshot_id，并在同一结果批次复核端点唯一归属后原子发布。

54. 根据权利要求 53 所述的系统，其特征在于，所述既有命名关系读取模块还用于在所述两个待比较 CAD 模型来自不同 CAD 系统且已存在永久命名映射关系时读取所述永久命名映射关系，并基于所述既有键对应关系 L_{AB} 中在当前比较时刻有效的映射边执行跨命名域的键对应；所述永久命名映射关系包括源 CAD 系统永久命名标识、目标 CAD 系统永久命名标识、统一命名标识、映射版本、映射来源、映射置信度和映射有效期中的一种或多种；所述系统不生

成、不修复且不更新任何 CAD 系统、CAD 内核或产品数据管理系统中的永久命名标识及其生成规则。

55. 根据权利要求 53 所述的系统，其特征在于，所述质量状态与门控模块还用于识别命名复用、命名冲突、命名失效、命名漂移、命名分裂候选和命名合并候选中的至少一种命名异常，并将被识别为命名异常的端点输出至所述种子验证与假设生成模块和所述联合选择与冻结模块，由所述三类关系假设的联合选择确定其关系；所述命名异常的识别结果本身不构成保持不变、修改、分裂、合并、新增或删除的最终分类。
56. 根据权利要求 53 所述的系统，其特征在于，还包括增量缓存模块，所述增量缓存模块用于缓存所述永久命名实体索引、所述实体与比较规范键的关联关系、实体摘要、直接依赖摘要和已通过的验证结论中的一种或多种，每个缓存条目记录其生成时的证据代次、配置版本、状态代次和恢复代次，并在代次不再匹配时失效。
57. 一种电子设备，其特征在于，包括处理器和存储器，所述存储器存储有计算机程序，所述计算机程序被所述处理器执行时实现权利要求 1 至 52 中任一项所述的方法。
58. 一种计算机可读存储介质，其特征在于，其上存储有计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时使所述处理器实现权利要求 1 至 52 中任一项所述的方法，其中所述计算机程序被执行时完成权利要求 1 所述的七个步骤，包括仅在候选闭包通过标志 CLOSURE_PASS 成立后执行分类，并在同一结果批次内原子发布类型化差异事件 CAD_DIFF_EVENT_V1，不建立独立于临时种子关系 R_{seed} 、一对一关系集合 R_{11} 、冻结集合、所述 CLOSURE_PASS 和所述类型化差异事件的处理主线。

四、说明书

技术领域

本发明涉及计算机辅助设计、三维模型处理、CAD 模型版本管理、永久命名、几何差异分析和设计变更审查技术领域，尤其涉及一种基于 CAD 永久命名的模型差异对比方法及系统。

背景技术

在机械设计、产品研发、制造审查和模型版本管理过程中，经常需要比较两个 CAD 模型之间的差异，例如识别孔径、倒角、圆角、草图尺寸和装配约束的变化，或者判断两个版本之间的新增、删除和修改内容。

在同一命名域或者同一产品数据管理链路中，CAD 模型的体、面、边、顶点、特征、草图、参数、装配零部件和装配约束通常在比较开始之前就已经具有由 CAD 系统、CAD 内核或产品数据管理系统写入的永久命名标识。该标识用于在编辑、更新或版本迭代后追踪实体来源和演化关系，因而可以作为模型差异对比的既有输入被读取。

然而，实际编辑过程会使已有永久命名与实体之间的关系偏离一一对应。第一，同一比较规范键可能在同一模型内命中多个实体，或者同一实体携带多个不等价的名称，形成命名重复与多重关联。第二，特征重排、参考更换或拓扑重构会使名称与实体的绑定发生迁移，形成命名漂移。第三，布尔运算、阵列调整、圆角重建或特征拆分会使一个命名实体在另一模型中对应多个实体，或者多个命名实体收敛为一个实体组，形成命名分裂与命名合并。第四，部分实体的名称缺失或被替换，形成命名失效。第五，部分实体可用于判定的证据维度过少，形成低信息命名。第六，局部 B-rep 数据、索引记录或跨命名域映射表在读取时可能失败或者超出预定预算，使部分端点在本次比较中不具备可判定的证据。

针对上述状况，现有做法主要沿四条路线展开。其一关注永久命名标识本身的生成与维持，即如何在模型编辑后使标识保持稳定，例如 US6445388B1 和 US7206661B2；该类方案的目标是产生名称，未处理名称已经不可靠时的差异判定。其二在两侧元素已经建立直接对应的前提下比较并列出差异，例如 CN119312543A 和 US10192023B2；该类方案把实体对应关系视为已知输入，未处理命名重复、漂移、分裂与合并造成的对应关系不确定。其三以高置信匹配辅助低置信匹配，并在匹配阶段结束后把剩余未匹配元素判为新增或删除，例如 US10816957B2 和 US11288411B2；该类方案在剩余元素上不区分确有增删与证据不足或读取失败，也未要求在输出确定性结论之前先使两侧实体形成完备且互不相交的归属。其四不使用实体身份标识，而按父子关系、经共享拓切实体的邻接关系和经包围盒相交检测的空间重叠关系推断可能受到影响的构件子集，只重新生成该子集而不重新生成其余构件，例如 US8305376B2；该类方案的适用前提是不存在可读取的实体身份标识，因而只能由关系推断代替身份对应，其得到的子集是随关系传播深度扩张的保守上界，规模由关系的传播深度决定而不由实际发生变化的实体数量决定，且该路线服务于单个模型在编辑会话中的局部重新生成，输入是一次修改动作而不是两个已经存在的模型版本，因而不解决两个版本之间的实体对应关系确定问题，也不判定实体属于保持不变、修改、分裂、合并、新增还是删除。

因此，在永久命名部分可靠的条件下，两个 CAD 模型之间的实体对应关系需要作为待求解对象而不是已知输入来处理，并需要在一对一、一对多和多对一三类关系上取得双侧互斥且完备的归属之后，才输出新增、删除和修改等确定性结论。

发明内容

要解决的技术问题

本发明要解决的技术问题是：在永久命名部分可靠，且同时存在命名重复、命名漂移、命名失效、命名分裂、命名合并、低信息命名和局部数据读取失败的情况下，如何在比较过程中保持名称与实体之间的原始映射基数不被去重、合并或投影破坏；如何把身份判定与变化判定分离为先后两个阶段，使允许发生设计变化的属性不参与身份是否成立的判定；如何把不能唯一消歧、身份证据不足或局部读取失败的端点冻结为未决状态；以及如何在一对一、一对多和多对一三类关系在双侧端点上取得互斥且完备的归属并形成闭包之后，才输出确定性差异，从而控制错误身份传播，并避免把证据不足的端点计入新增或删除。

技术方案

为解决上述技术问题，本发明提供一种 CAD 模型差异对比方法及系统。该方法以下述七个步骤为唯一主线，并按所列顺序建立前后依赖。

步骤一，获取待比较的第一 CAD 模型和第二 CAD 模型，读取两个 CAD 模型中在比较开始前已经存在且可读取的永久命名实体索引、实体与比较规范键的关联关系以及既有键对应关系 L_{AB} ，按预先选定的比较层级从 B-rep 面、边、顶点、特征、草图、参数、装配零部件和装配约束中形成第一侧可审计实体集合和第二侧可审计实体集合，并保留一个实体关联多个非等价键、一个键关联多个实体以及跨命名域键对应的原始关系基数。该步骤承载关系基数保真，使重复名称、多名称实体和跨域映射歧义在进入判定之前不被去重、合并或投影所丢失。

步骤二，基于所述原始关系基数计算命名质量状态，并将不可违反的硬身份约束、用于形成可比较唯一键对集合 K_{11} 的键对一致性得分 q_k 及关系验证的软身份证据、仅在身份确定后才计算的允许变化属性相互分离，其中所述硬身份约束取自所述永久命名实体索引中的实体维度、不可跨越的实体类型族和经可靠装配谱系确认的无关部件，语义类别、父级特征和拓扑邻接角色不作为硬身份约束而分别归入语义、层级上下文和关系角色三个软证据组，所述允许变化属性取自尺寸、参数和修剪几何；按命名域元数据以及覆盖率、一致性、冲突率和映射指标执行全局三态路由，并对每个比较规范键执行可信、歧义、冲突和低信息的局部门控。该步骤同时承载身份与变化分离和质量状态门控。

步骤三，对局部门控通过的实体对形成仍待身份验证和指纹验证的临时种子关系 R_{seed} 并执行该验证，对种子验证失败的端点和命名异常端点，按实体类型、所属特征、空间邻域、拓扑邻接关系和装配约束关系的双向索引查询在预定预算内生成稀疏候选边，并在所述稀疏候选边上生成一对一、一对多和多对一三类关系假设。

本方法确定实体对应关系的路径具有固定的层级，不存在两条并列的对应关系确定路径。第一层为唯一主路径，即由步骤一读取的、比较开始之前已经存在的永久命名实体索引及其与比较规范键的关联关系直接给出候选对应，该对应是从既有索引中查得而不是由关系推断得出，因而其规模由两侧可审计实体数量决定，不随任何关系的传播深度扩张。第二层为回退候选生成手段，即步骤三所述按实体类型、所属特征、空间邻域、拓扑邻接关系和装配约束关系执行的双向索引查询；该查询仅在种子验证失败的端点和命名异常端点上启动，即仅在第一层给出的对应不可用或未通过验证时启动，其作用限于在预定预算内生成待验证的稀疏候选边和三类关系假设，不得作为与永久命名并列的对应关系确定路径，也不得在名称可用且种子验证通过的实体对上替代第一层的查得对应。第三层为证据获取手段，即在候选边和关系假设上执行的局部 B-rep 读取与验证，其作用限于取得身份证据和关系证据，不确定对应关系本身。上述层级

不因内核标识相容、存在版本谱系记录或存在设计操作记录而改变，即上述情形同样不使第二层的关系推断上升为对应关系的确定路径。

步骤四，在同一局部候选连通分量内对所述三类关系假设执行联合选择，使第一 CAD 模型侧和第二 CAD 模型侧被选择关系的端点分别互斥，形成一对一关系集合 R_{11} 、一对多关系集合 R_{1m} 和多对一关系集合 R_{m1} ；对相对于空解或其他可行解不能取得预定绝对裕量、身份证据不足或局部 B-rep 读取失败的端点，在其候选冲突闭包上求取冻结最小不动点并转入冻结集合 FROZEN_A 和 FROZEN_B；其中一对一匹配不得先行占用可能属于一对多或多对一关系的端点。步骤三与步骤四共同承载三类关系假设的同时形成与双侧互斥联合选择，以及候选竞争未决、验证数据缺失或局部读取失败端点的冻结。

步骤五，通过端点展平算子 end_A 和 end_B ，对已确定关系的端点、所述冻结集合中的端点以及持有同代次端点级失败凭证 COMPLETE_FAIL_A 或 COMPLETE_FAIL_B 的残余端点执行双侧完备不交分区不变量检查；检查失败时使候选闭包通过标志 CLOSURE_PASS 失效并回滚尚未发布的分类，再在预定预算内依次撤销受影响关系、扩大失败局部的 CAD 数据读取范围以补读局部 B-rep 面、边、顶点及其拓扑邻接关系、重建候选边与所述三类关系假设、重新执行身份验证和关系验证并重新执行所述联合选择，将仍不能消歧、读取失败或预算耗尽的完整冲突闭包转入所述冻结集合后再次检查；在所述双侧完备不交分区不变量通过之前不输出确定性差异。该步骤承载对最终关系和冻结集合的双侧分区不变量检查，以及检查失败后的撤销、扩读与重新验证。

步骤六，仅在当前代次证据有效且双侧分区形成所述 CLOSURE_PASS 后，将关系和端点分类为保持不变、修改、分裂、合并、新增、删除和待复核，其中新增和删除由闭包内同代次的所述端点级失败凭证支持，所述修改依据在身份确定后计算的允许变化属性以及特征生成关系、拓扑邻接关系和装配约束关系确定，名称变化与身份变化分离并仅作为已验证的所述一对一关系集合 R_{11} 上的分类证据或副标签。该步骤承载关系端点与未决端点闭包成立后才把其余第一侧端点确定为删除、其余第二侧端点确定为新增。

步骤七，将所述关系、所述分类以及沿特征生成关系、参数引用关系、拓扑邻接关系和装配约束关系聚合得到的设计语义结果，物化为统一的类型化差异事件 CAD_DIFF_EVENT_V1，输出所述类型化差异事件引用的证据、非空代次键、恢复代次、缓存的直接依赖摘要和闭包快照标识 closure_snapshot_id，并在同一结果批次复核端点唯一归属后发布。该步骤提供可审计输出。

上述七个步骤把下述八项技术闭环组合在同一条 CAD 数据处理链上：从比较开始前已存在的永久命名索引建立实体与比较规范键的关联关系并保留映射基数；把实体身份不变量与允许发生设计变化的几何、参数或修剪属性分开处理；根据双侧映射基数、命名域元数据、身份一致性和数据可用性生成可信、歧义、冲突或低信息状态；同时形成一对一、一对多和多对一候选关系假设并在双侧端点共享互斥约束下选择通过验证的关系；把候选竞争未决、验证数据缺失或局部读取失败的端点置入待复核冻结集合；对最终关系和冻结集合执行双侧分区不变量检查；检查失败时撤销低置信关系、扩大失败局部的 CAD 数据读取范围或将相关端点转入冻结集合后重新验证；只有关系端点与未决端点闭包成立后才把其余第一侧端点确定为删除、其余第二侧端点确定为新增。上述八项中的每一项均以前一项的输出为输入，不构成彼此独立的并列步骤，也不能被替换为在闭包成立之前直接由名称存在性得出增删结论的处理。

在一些实施方式中，当所述第一 CAD 模型和所述第二 CAD 模型来自不同 CAD 系统且已存在永久命名映射关系时，系统读取该永久命名映射关系，并基于所述既有键对应关系 L_{AB} 中在当前比较时刻有效的映射边执行跨命名域的键对应；映射不可用、存在多条有效映射边或映射目标

互斥的比较规范键不进入可比较唯一键对集合 K_{11} ，而是作为命名异常端点进入所述三类关系假设的处理路径。

在一些实施方式中，锚点传播、邻接签名传播、候选排序与最大权匹配求解、版本指纹快速跳过、摘要量化或压缩编码以及分阶段局部 B-rep 验证可以作为可选实施方式使用；上述可选实施方式仅用于生成候选、补强证据或选择求解器，均不改变前述七个步骤的顺序与依赖，不跳过局部门控、联合选择、冻结和双侧分区不变量检查，也不在闭包通过标志成立之前产生新增或删除结论。

本方法不生成、不修复且不更新任何 CAD 系统、CAD 内核或产品数据管理系统中的永久命名标识及其生成规则；所述比较规范键仅由已有名称经规范化得到，仅用于本次比较中的门控、候选生成、关系选择、闭包检查和事件输出，且不写回上述任何系统。

有益效果

与现有技术相比，本发明至少具有以下有益效果。以下各项均按技术特征、作用机理和技术效果的因果关系给出，且不依赖对具体 CAD 系统、内核版本或硬件配置的实测数据。

1. 映射基数保真。技术特征为步骤一保留一个键关联多个实体、一个实体关联多个非等价键以及跨命名域键对应的原始关系基数，并在后续步骤中不对其执行去重、合并或投影。作用机理是使同一比较规范键命中的多个实体在进入判定之前仍保持可区分，不被折叠为单个对应关系。技术效果是避免因普通名称集合去重而丢失重复名称信息，减少由此产生的错误身份传播风险。
2. 身份与变化两阶段判断。技术特征为步骤二把硬身份约束、软身份证据和允许变化属性分离，允许变化属性仅在实体对已进入一对一关系集合 R_{11} 且身份验证通过之后才被读取和计算。作用机理是使尺寸、参数和修剪几何的取值不参与身份是否成立的判定。技术效果是合法的尺寸变化不会被判定为名称漂移或名称复用，减少错误身份传播风险。
3. 组关系与一对一关系联合选择。技术特征为步骤四把一对一、一对多和多对一三类关系假设放在同一局部候选连通分量内同时求解，并以双侧端点互斥为约束，一对一假设不得先于联合选择被单独求解。作用机理是使分裂关系与合并关系的端点在选择时与一对一关系竞争同一互斥资源。技术效果是分裂端点和合并端点不会被普通一对一匹配提前占用，减少由端点提前占用引起的错误身份传播风险。
4. 未决冻结。技术特征为步骤四对不能取得预定绝对裕量、身份证据不足、局部 B-rep 读取失败或预算溢出的端点，在其候选冲突闭包上求取冻结最小不动点并转入冻结集合。作用机理是把证据不充分的端点整体移出确定性分类的输入，并使同一冲突闭包内的端点不被部分处理。技术效果是读取失败或候选竞争未决的端点不会被计入新增或删除，避免把证据不足的端点过早归入增删分类。
5. 分区不变量驱动的控制。技术特征为步骤五把双侧完备不交分区不变量作为流程的控制条件，检查失败时使闭包通过标志失效、回滚尚未发布的分类，并按撤销受影响关系、扩大失败局部的 CAD 数据读取范围、重建候选与假设、重新验证、重新联合选择和冻结的固定顺序执行恢复。作用机理是使不变量的取值直接决定后续读取哪些 CAD 数据以及撤销哪些关系。技术效果是关系回滚与局部扩读成为受控的算法步骤而不是结果展示公式，使比较过程的中间状态和最终结论可复算、可追溯。
6. 闭包后分类。技术特征为步骤六仅在同代次证据有效且形成闭包通过标志之后才输出保持不变、修改、分裂、合并、新增、删除和待复核，且新增与删除必须由同代次的端点级失败凭

证支持。作用机理是使每个实体在其所在侧只落入一个分类，且分类依据与闭包快照属于同一代次。技术效果是双侧实体的分类结果可按可审计实体集合逐侧复算，同一实体不会被重复计入两个分类。

7. 稀疏候选与受预算约束的局部读取。技术特征为步骤三在双向索引查询上按作用域预算生成稀疏候选边，并使局部 **B-rep** 读取量受预定上限约束。作用机理是候选边数量由单端点候选边上限与端点数量共同确定，而不由两侧端点的全交叉规模确定。技术效果是给出候选规模的可计算上界，并使候选压缩比例与局部读取比例具有明确的分子分母口径和空分母处理规则。
8. 命名身份对应与内容变化检测的职责分离。技术特征为永久命名关系仅用于确定两侧实体之间的身份对应，版本指纹的复用以该实体对已属于一对一关系集合 R_{11} 、其身份验证已通过且其所在的关系闭包已经成立为激活前提，版本指纹相同不形成身份已对应的结论，永久命名相同也不形成实体内容未变化的结论。作用机理是永久命名标识由 **CAD** 系统、**CAD** 内核或产品数据管理系统在比较开始之前按实体的拓扑位置与特征生成关系写入，其相同或不同只反映实体在版本迭代中的来源与演化关系，不反映该实体的尺寸、参数、修剪几何或其他允许变化属性的取值；实体对应由该既有索引直接查得，不由父子关系、拓扑邻接关系或空间重叠关系推断，上述关系仅在种子验证失败的端点和命名异常端点上作为回退候选生成依据，因而参与验证的实体范围不随关系的传播深度扩张；版本指纹只在身份对应已由前述前提确认之后，用于判断已对应的同一实体在本次比较中是否需要重复读取和验证其局部几何，其相同的含义是在全部复用条件成立时暂免重复读取，而不是该实体内容保持不变。技术效果是命名身份的稳定性与几何内容的不变性各自需要独立取得证据支持，因而在永久命名部分可靠且存在重复、漂移、分裂、合并、低信息或读取失败时，几何内容相似不产生错误的身份对应，永久命名相同也不产生未经变化证据覆盖门控验证的保持不变结论。

附图说明

本发明共包含四幅附图。

图 1 为本发明实施例提供的基于永久命名的 **CAD** 模型差异对比方法流程图，该图按步骤一至步骤七的顺序与依赖绘出唯一主线，并同时作为摘要附图。

图 2 为本发明实施例提供的基于永久命名的 **CAD** 模型差异对比系统结构图，该图绘出与所述七个步骤一一对应的七个模块。

图 3 为本发明实施例提供的命名域元数据硬门控与三态路由流程图，该图绘出读取既有命名关系之后的元数据硬门控、全局三态路由以及逐比较规范键的四状态局部门控。

图 4 为本发明实施例提供的关系闭包与差异分类两支汇合流程图，该图左支绘出既有命名关系读取、身份与变化分离、门控与种子关系验证，右支绘出稀疏候选边生成、三类关系假设、证据补强与裕量判定，两支汇合后的干线绘出联合互斥选择、冻结最小不动点、双侧完备不交分区检查、失败回流、闭包通过标志以及闭包通过后的差异分类与设计语义聚合结果的类型化事件物化。

附图中出现的全部符号均与说明书中的定义一致。

具体实施方式

以下结合实施例对本发明作进一步说明。应当理解，以下实施例仅用于说明本发明，并不用于限定本发明的保护范围。以下先给出本方法在一个比较层级上的完整定义与处理流程，再给出

可复算的数值实施例、冻结与重新发布的微型实施例、典型异常场景、区分性说明和可选实施方式的正反实施例，最后给出四个应用实施例。为便于机器复算，以下各符号均以纯文本书写，其中下标以下划线连接，上标以尖角符号连接。

实施方式一：比较层级、可审计实体与实体权重

在比较开始之前先固定比较层级 l ， l 取自装配发生、零部件、体、壳、面、边、顶点、特征、草图、参数和设计语义中的一种。第一 CAD 模型在该层级上的可审计实体集合记为 U_A^l ，第二 CAD 模型在该层级上的可审计实体集合记为 U_B^l 。可审计实体集合仅收入属于该比较层级、在永久命名实体索引中可读取、未被显式标记为抑制或压缩且属于本次比较作用域的实体；被排除的对象及其排除原因单独记录，不进入任何指标的分子或分母。同一次比较不把不同层级的实体混入同一集合或同一分母，例如面层级的比较不把边、特征、体或装配发生计入 U_A^l 与 U_B^l 。

对每个实体 e 预先分配严格为正的实体权重 w_e 。实体权重按比较层级在读取任何名称之前固定，可取单位权重、面积权重、体积权重或业务重要度权重，但不因名称读取结果、指标计算结果或候选评分结果而调整。集合 S 的权重和记为 $w(S)$ ，等于 S 中各实体权重之和。

实施方式二：比较规范键、实体与键的关联关系及既有键对应关系

比较规范键由永久命名实体索引中已经存在的名称经统一字符编码、去除前后空白、大小写归一、分隔符归一和保留命名域前缀五个规范化步骤得到。该规范化不新增名称语义，不推导缺失名称，也不把规范化结果写回任何 CAD 模型、CAD 内核或产品数据管理系统。

对每一侧 X 取值为 A 或 B，建立实体与比较规范键之间的多重关联关系 P_X ， P_X 是实体与比较规范键之间的二元关系而不是函数。由 P_X 导出四个派生量：每个比较规范键 k 关联的实体集合 $E_X(k)$ ；每个实体 e 关联的比较规范键集合 $K_X(e)$ ；每个键的实体重数 $d_X^{\text{key}}(k)$ ，等于 $E_X(k)$ 的元素个数；每个实体的键重数 $d_X^{\text{entity}}(e)$ ，等于 $K_X(e)$ 的元素个数。 $d_X^{\text{key}}(k)$ 大于一表示同一比较规范键在同侧命中多个实体， $d_X^{\text{entity}}(e)$ 大于一表示同一实体携带多个不等价名称。上述重数在整个比较过程中不因去重、合并或投影而丢失。

跨命名域比较时，既有键对应关系 L_{AB} 的每条边记录为规范元组，元组字段依次为源命名域、源比较规范键、目标命名域、目标比较规范键、映射版本和映射有效期。取 L_{AB} 中在当前比较时刻通过来源校验、版本校验和有效期校验的边，构成有效映射边集合 $M_{\text{edge,valid}}$ ；在该集合上定义每个比较规范键的出度 d_{AB}^A 和入度 d_{AB}^B 。 L_{AB} 只能来自比较开始之前已经存在并校验通过的恒等关系或跨域映射，不得在比较过程中推断或补造。

可比较唯一键对集合 K_{11} 收入同时满足三重唯一条件的键对 κ 。第一为键侧唯一，即 κ 的第一侧比较规范键在第一侧的实体重数为一，且 κ 的第二侧比较规范键在第二侧的实体重数为一。第二为实体端点唯一，即 κ 的第一侧实体端点 a_κ 与第二侧实体端点 b_κ 各自仅由 κ 引入。第三为映射唯一，即 κ 的两个比较规范键在同一命名域内相等，或者二者之间在 $M_{\text{edge,valid}}$ 中存在唯一有效映射边。不满足任一条件的多键实体、一键多实体和映射歧义键不进入 K_{11} ，而是保留为命名异常端点。

实施方式三：原始字段的四类互斥用途

同一原始字段在本方法中只能承担下述四类用途之一，不得跨类复用。

1. 硬身份约束。取自永久命名实体索引中的实体维度、不可跨越的实体类型族和经可靠装配谱系确认的无关部件。硬身份约束只具有否决效力，任一硬身份约束不相容时直接判定对应键

对或关系假设不成立，且不由其他维度的得分补偿。层级、一般上下文、模型树位置、邻接关系和关系角色属于软身份证据，不得提升为硬身份否决；单实体变化量及其直接派生值也不得以阈值、组合分或替代特征的形式回流到身份否决。

2. 软身份证据与关系证据。取自支承几何类别、拓扑角色、参数结构、语义身份、关系角色和来源映射等分量，用于计算键对一致性得分 q_k 与候选关系得分，不单独判定身份成立。其中语义类别归入语义组，父级特征、装配发生路径与模型树位置语义归入层级上下文组，拓扑邻接角色、生成关系、引用关系与约束参与角色归入关系角色组；上述三组均只形成对应软证据分量，不承担否决效力。
3. 允许变化属性。取自尺寸、长度、面积、参数数值和局部修剪边界及其直接派生值。允许变化属性仅在对应实体对已经进入一对一关系集合 R_{11} 且身份验证通过之后才被读取和计算，不参与身份是否成立的判定，也不回流为一对一身份否决、候选相似度、假设质量、证据覆盖度或证据缺口。
4. 组聚合不变量。取自分裂关系与合并关系的修剪域覆盖、边界覆盖、度量守恒和外部邻接承接。组聚合不变量仅用于验证该组关系整体谱系是否成立，其验证结果不重复计入该组内任一单实体的修改判定。

空间外包络可以用于索引检索，但外包络的尺寸、面积和参数数值仍属于允许变化属性，不进入身份相似度。

实施方式四：命名质量指标的分子分母口径

覆盖类指标按下述口径计算。取具有至少一个比较规范键的实体集合 N_x ，命名覆盖率 $C_{cov,x}$ 等于 N_x 的权重和与 U_x' 的权重和之比；实体即使关联多个有效比较规范键，在该分子中也只计一次。取唯一可用实体集合 G_x ，即 N_x 中同时满足 $K_x(e)$ 仅含一个非等价比较规范键 k 、且 $E_x(k)$ 仅含该实体本身这两个条件的实体集合，唯一可用覆盖率 $C_{unique,x}$ 等于 G_x 的权重和与 U_x' 的权重和之比。命名覆盖率回答多少实体带有有效名称，唯一可用覆盖率回答多少实体能够仅凭模型内名称唯一定位；两者必须同时报告，且两者的分子均按实体计数或实体权重计算，不按比较规范键数量计算。

直接可比覆盖率 C_{direct} 等于临时种子关系 R_{seed} 规模的二倍与两侧可审计实体集合规模之和之比，用于表示可进入潜在直接验证路径的双侧实体端点比例。 C_{direct} 属于效率指标，不属于覆盖类指标，不作为命名域可信度的强制门槛，也不参与全局三态路由的阈值条件判定；合法的新增和删除会降低该指标，但不应据此认为命名域失效。 C_{direct} 也不等于候选边比或边数减少比例，实际候选压缩率应在候选生成后依据预定基线边数与实际稀疏候选边数另行计算。

指标始终并列报告无权重计数结果。使用实体权重时，权重只依赖预先声明的实体层级、业务类别或业务重要度，与实体是否有名称、名称是否唯一、是否冲突以及最终路由状态无关；同一指标的分子和分母使用同一套权重；权重定义、固定时点和权重版本进入差异证据记录；不允许以零权重或事后调权隐藏无名称、重复名称、映射冲突或低信息实体。

一致性类指标把一致性通过率与平均一致性分别计算，不合并为同一公式。先把软身份证据按来源划分为彼此独立的软证据组，全集为软身份组 g_I 、层级上下文组 g_H 、关系角色组 g_R 、语义组 g_S 和来源映射组 g_M ；同一原始字段只能分配到一个软证据组，强相关字段必须合并到同一组，并对该组总贡献设置上限，以防同源字段重复计权。各组得分归一化到零至一区间。对每个键对 k 取当前可计算、被启用且权重严格为正的软证据组子集 J_k^+ 。完整权重向量 α 、启用组集合 G_{on} 、证据覆盖策略 π_{ev} 、各组归一化函数 f_i 及其函数版本必须组成同一版本化配置，在

本次比较开始且任何评分发生之前共同固定；不得在读取本次评分结果后调整 α 、 G_{on} 、 Π_{ev} 、 f_i 或其归一化规则。任何证据覆盖策略都必须满足不可降低的底线，即 J_k^+ 至少覆盖两个彼此独立的软证据组；记录在案的必需组策略只能在此底线上叠加必需组集合或更高的最低覆盖要求，不能允许单组证据通过。当 J_k^+ 所含独立软证据组数量小于二，或者缺失任一预先声明的必需组时，将 κ 归入低信息键对集合 $K_{lowinfo}$ 。当 κ 的两个实体端点违反任一硬身份约束时，将 κ 归入硬冲突键对集合 K_{hard} 。其余键对归入可评分键对集合 K_{score} ，并按 J_k^+ 中各组得分 s_i 及其严格正权重 α_i 的加权平均得到键对一致性得分 q_k ；分母因证据策略通过而严格大于零。硬身份约束数据、单实体允许变化属性和组聚合不变量均不能使 J_k^+ 非空，缺失的软证据组从 J_k^+ 、分子和分母中同时移除，不按零分处理。一致性通过率 R_{cons} 以 K_{11} 为分母，以 K_{score} 中 q_k 不小于一致性阈值 τ_{cons} 的键对数量为分子。平均一致性 S_{cons} 以 K_{score} 为分母，以 K_{score} 上 q_k 按键对权重 w_k 的加权和为分子，其中 w_k 取其两个实体端点权重的算术平均。硬冲突率 C_{hard} 与低信息率 $C_{lowinfo}$ 分别以 K_{hard} 、 $K_{lowinfo}$ 的规模为分子，以 K_{11} 为分母。硬冲突键对与低信息键对不构造 q_k ，也不进入 S_{cons} 的平均值。

冲突类指标按下述口径计算。单模型重复率 $C_{dup,X}$ 等于同一模型内被重复比较规范键命中的命名实体集合 D_X 与 N_X 之比。跨版本冲突键对集合 K_{conf} 等于硬冲突键对集合 K_{hard} 与可评分键对集合 K_{score} 中 q_k 小于冲突阈值 τ_{conf} 的键对集合之并集，即 $K_{conf}=K_{hard}\cup\{k\in K_{score} \mid q_k<\tau_{conf}\}$ ；跨版本冲突率 C_{cross} 等于 K_{conf} 与 K_{11} 之比。低信息键对集合 $K_{lowinfo}$ 单独由 $C_{lowinfo}$ 报告，不混入 K_{conf} 或 C_{cross} 。 τ_{conf} 可以低于或等于 τ_{cons} ，用于区分需要辅助验证的键对与高度疑似名称复用或漂移的键对。普通尺寸、面积、参数或修剪变化属于模型修改证据，不单独计入跨版本身份冲突。

映射类指标仅在跨命名域比较时按映射方向分别计算，且全部按实体口径而非比较规范键数量计算。需映射源实体集合 U_X^{mapreq} 为该方向上具有源命名域有效比较规范键、且直接与目标命名域比较需要映射的源实体集合；已映射源实体集合 U_X^{mapped} 为 U_X^{mapreq} 中至少一个比较规范键是 $M_{edge,valid}$ 中某条边的源键的实体集合。映射覆盖率 $C_{mapcov,X}$ 等于 U_X^{mapped} 的权重和与 U_X^{mapreq} 的权重和之比；一个源实体即使存在多条有效目标映射，在分子中也只计一次。若业务要求双向映射，则分别报告 A 到 B 与 B 到 A 两个方向的映射覆盖率，不以单向结果替代双向覆盖。映射边冲突率 $C_{mapedgeconf,X}$ 等于冲突边集合 $M_{edge,conf}$ 与 $M_{edge,valid}$ 之比，其中 $M_{edge,conf}$ 为 $M_{edge,valid}$ 中无法由比较开始前已经存在并通过版本、来源与有效期校验的合法别名声明、版本谱系记录或分裂合并声明解释的边；可解释性判断不得使用本次比较的匹配结果、候选组关系验证结果或最终差异结果回填、豁免或重新分类映射边。为避免仅按边计数掩盖受影响实体，另定义 $M_{edge,valid}$ 涉及的目标实体集合 U_X^{maptgt} ，以及受 $M_{edge,conf}$ 影响的源实体集合与目标实体集合；端点映射冲突率 $C_{mapconf,X}$ 按源侧、目标侧和双侧端点合并三种口径分别给出，源侧以 U_X^{mapreq} 为分母，目标侧以 U_X^{maptgt} 为分母，合并口径以两者权重和之和为分母。 $C_{mapcov,X}$ 回答需映射源实体是否至少取得一条去重有效边， $C_{mapedgeconf,X}$ 回答去重有效边中有多少是不可解释冲突边， $C_{mapconf,X}$ 回答源与目标实体端点中有多少受冲突影响；三种口径必须同时区分，门控优先采用端点率，业务风险要求时再联合边率。综合冲突展示值 C_{conf} 由上述分项按严格正权重 β_j 加权平均得到，仅用于展示，不替代其中任一项参与门控判定。在同一命名域内比较时，映射类指标整体记为不适用，而不记为零。

任一指标的分母为空时，将该指标记为不可计算，不将其补记为零或一，不以其他指标或综合展示值代替该指标，并将该指标对应的门控条件按不满足处理或将相关作用域转入局部受限路由。

实施方式五：命名域元数据硬门控、全局三态路由与逐键局部门控

在全局质量门控之前先执行命名域元数据硬门控。该硬门控要求同时满足下述五个条件：两个永久命名实体索引的命名域标识、CAD 系统标识和 CAD 内核标识可读取且相容；两侧比较层级一致；两侧实体权重口径一致；比较规范键的规范化口径在两侧一致；跨命名域比较时 L_{AB} 的映射表版本可读取且在当前比较时刻有效。任一条件不满足时直接转入拒绝路由，不进入基于比较规范键的后续门控。

全局质量门控在通过、局部受限和拒绝三个状态之间选择。通过状态要求下述必需指标均可计算且逐项满足各自事前固定的阈值条件： $C_{cov,A}$ 、 $C_{cov,B}$ 、 $C_{unique,A}$ 、 $C_{unique,B}$ 分别不小于对应阈值； R_{cons} 不小于 τ_{rate} ； S_{cons} 不小于 τ_{score} ； C_{hard} 不大于 τ_{hard} ； $C_{lowinfo}$ 不大于 $\tau_{lowinfo}$ ； $C_{dup,A}$ 、 $C_{dup,B}$ 分别不大于对应阈值； C_{cross} 不大于 τ_{cross} ；存在必需的命名域映射方向时该方向的 $pass_map_dir(X)$ 成立。直接可比覆盖率 C_{direct} 与综合冲突展示值 C_{conf} 均不属于必需指标，不参与该判定。全部阈值均位于零至一区间，并满足零不大于冲突阈值 τ_{conf} 、 τ_{conf} 不大于一致性阈值 τ_{cons} 、 τ_{cons} 不大于一；越界阈值属于配置错误，不据此宣称全局质量门控通过。任一必需指标超过阈值、低于阈值或不可计算均记为全局质量门控失败，但不倒推为元数据硬门控失败。不满足全部条件但仍存在满足局部门控条件的键对时转入局部受限状态，并仅对满足局部门控条件的键对继续执行后续步骤。全局路由为局部受限或拒绝时，不抹除已经通过局部门控的干净键对所取得的门控结论。

逐键局部门控对每个比较规范键对 κ 输出可信、歧义、冲突和低信息四个状态之一。 κ 属于 K_{score} 、 q_{κ} 不小于 τ_{cons} 且局部映射校验 $pass_map_local(\kappa)$ 通过时输出可信状态，并将其实体对加入临时种子关系 R_{seed} 。 κ 属于 K_{hard} 时输出冲突状态。 κ 属于 $K_{lowinfo}$ 时输出低信息状态。其余情形输出歧义状态。输出冲突、低信息或歧义状态的键对，其实体端点作为命名异常端点进入稀疏候选边生成。 κ 的局部映射校验失败时不以较高的 q_{κ} 补救该失败，也不以全局通过状态代替该局部校验。跨命名域比较存在必需映射方向时，还按方向执行全局方向质量门控 $pass_map_dir(X)$ 校验。 $pass_map_dir(X)$ 仅决定全局路由状态以及该方向是否允许启用名称快速路径，不参与逐键种子公式：该方向校验不通过时只记录方向质量门控失败，不改变任何局部审计干净键对的 $pass_map_local(\kappa)$ 结论，不把该键对标记为映射冲突，也不把该键对移出可比较唯一键对集合 K_{11} 。 K_{11} 的成员条件仅为实施方式二所述三重唯一条件，因此方向质量门控失败不缩小 R_{cons} 、 C_{hard} 、 $C_{lowinfo}$ 和 C_{cross} 的共同分母。

实施方式六：从 S100 到 S1000 的完整处理流程

S100 为输入检查和比较范围确定。读取两个模型的 CAD 系统、内核、格式、单位、坐标系、模型版本和命名域信息；选择比较层级 l 并形成 U_A^l 与 U_B^l ；统一单位、坐标表达、角度约定、法向约定和建模容差；保存被排除对象、读取失败对象及其原因。

S200 为永久名称规范化和多重映射建立。读取两个模型的既有永久命名索引；生成比较规范键并记录原始名称到比较规范键的标准化证据；建立 P_A 、 P_B 并导出 $E_A(k)$ 、 $E_B(k)$ 、 $K_A(e)$ 、 $K_B(e)$ ；依据比较开始前已经存在且校验通过的恒等关系或跨域映射建立 L_{AB} ；标记无名称、无效名称、重复键、多键歧义、键对应歧义和映射版本不一致的实体。

S300 为质量指标计算和命名路径门控。依次计算覆盖类、一致性类、冲突类指标，并在存在跨命名域映射时计算映射类指标；按实施方式五输出命名域状态，并形成仍待身份验证与指纹验证的临时种子关系 R_{seed} 。

S400 为临时可信种子和异常实体分流。 R_{seed} 中的实体对进入直接验证路径，此时只表示其比较规范键、映射基数和一致性证据已经通过审计，仍不是最终一对一关系；每个临时种子记录状态 $seed_status$ ，取值为未决、通过、失败和待补数据之一。下列实体进入异常实体集合 U_A^{abn} 与 U_B^{abn} ：没有有效永久名称的实体；永久名称仅存在于一个模型的实体；同一模型中永久名称重复或实体关联多个非等价名称的实体；唯一键对属于 K_{hard} 、 $K_{lowinfo}$ 或 q_k 小于 τ_{cons} 的实体；命名域映射缺失、置信度不足或发生冲突的实体；疑似名称漂移、名称失效、重命名、分裂或合并的实体。异常实体集合不是 R_{seed} 端点的简单补集，存在分裂或合并信号、局部身份验证竞争或其他合理替代解释的种子端点也进入异常实体集合。

S500 为异常实体候选关系图。在读取本次候选检索或评分结果之前，先按实体层级固定并版本化候选配置 Π_{cand}^l ，其内容至少包括双向查询的层级与空间范围、单端点候选边上限 B_{edge}^l 、组规模上限 m_{max}^l 、分量假设上限 B_{hyp}^l 、局部读取量上限 B_{read}^l 、计算量上限 B_{cost}^l 以及后续评分、裕量和验证规则。该配置不在观察本次候选数量、分数或结果之后缩小范围、提高上限或改变口径。对每个带侧标记的端点在读取候选结果之前确定稳定审计作用域标识 $audit_scope_id$ ，各单点作用域对带侧审计全集构成不相交完备覆盖，因此没有候选的孤立端点也保留自己的审计作用域。读取量、计算量、候选边、假设和重试消耗写入以 $audit_scope_id$ 与配置版本为键的只增不减消费账本。对每个稳定审计作用域定义由证据代次、配置版本、状态代次和恢复代次构成的代次四元组，并对分量定义非空的代次键集合。候选边按类型索引、所属特征索引、空间邻域索引、拓扑邻接索引和装配约束索引执行双向查询生成：自第一侧指向第二侧的候选边集合与自第二侧指向第一侧的候选边集合取并集，得到稀疏候选边集合 C 。任一方向候选边数超过对应的 B_{edge}^l 时不截断，而是把受影响端点及其预固定目标查询作用域整体加入初始冻结端点集合并记录预算溢出。候选检索至少排除实体维度不相容、实体类型族不相容、装配或零部件上下文不可能对应、空间或变换约束下不可能邻近以及业务规则明确禁止的语义跳转。仅在候选边进入 C 之后，才提取该边的软身份摘要并计算候选相似度 $S(a,b)$ ， $S(a,b)$ 等于该边实际可获得的启用分量上各分量相容度按严格正权重 γ_i 的加权平均。缺失分量从分子和分母同时移除，不按零相似度处理；所有判别分量均缺失时不定义 $S(a,b)$ ，相关端点进入验证数据不足的冻结路径。

S600 为三类候选关系假设的生成。一对一假设由稀疏支持关系中的单条候选边生成。一对多假设要求第二侧目标实体组规模不超过 m_{max}^l ，且该组的每个实体与源实体之间均有支持边，同时满足在修剪域、参数域、外部邻接或设计关系上形成连续覆盖，或者存在比较开始前已有并校验通过的明确拆分谱系。多对一假设按对称条件生成。不满足可采纳条件的实体组不生成对应组假设，不枚举任一端点候选集合的幂集，也不仅因多个高相似边共享端点就推断分裂或合并。以共享端点连接候选边与候选假设形成局部候选连通分量；某分量生成的三类假设总数超过 B_{hyp}^l 时不截断、不先取高分假设、不先消费一对一端点，而是将整个受影响分量标记为预算溢出并冻结。每个假设记录证据集合 $Ev(h)$ 、假设质量 $Q(h)$ 、证据覆盖度 $coverage$ 与证据缺口 gap ，三者的输入组、权重、归一化函数和缺失处理均在候选读取之前固定，强相关字段只计入一个组。最佳与次佳裕量、双向排名等普通排序指标只能附着于证据集合用于确定验证优先级，不先运行普通一对一最大权匹配并占用可能属于组假设的端点。

S700 为局部验证。对三类假设逐项执行适用于其实体层级的局部验证，并记录验证项、读取范围、双侧定位、支持证据和反证；每个假设记录假设状态 hyp_status 及其非空代次键集合，取值为未评估、证据不足、可采纳、被否决、被冻结取代和已失效六者之一。其中未评估、证据不足、可采纳和被否决为活动状态，被冻结取代和已失效为终止状态；终止状态的假设不参加当前轮的联合选择、阻断判断和失败凭证签发，新证据需要重新评价终止状态假设时必须在新代次生成新记录，不原地复活旧状态。对装配发生与零部件层级，一对一验证版本谱系、引

用对象类别、父级路径与约束角色相容性；对体与壳层级，一对一验证实体维度与类型族、边界组成、外部邻接角色及来源谱系；对面与边层级，一对一验证支承曲面或曲线类别、方向等价规则、边界角色、外部邻接及局部拓扑指纹；对特征、草图、参数与设计语义层级，一对一验证所属设计对象类别、父子关系、生成关系、引用关系、约束角色和语义身份。对适用层级，分裂假设至少满足修剪域或边界覆盖与度量守恒两个必要条件，并满足支承几何相容、存在新增内部拓扑分界、外部邻接承接中的至少一项；合并假设按反向条件验证。临时种子也必须执行适用的一对一身份验证与指纹验证，通过之前不进入 R_{11} 。种子由未决转为通过时只取得参加联合选择的资格；由未决转为失败时从活动种子集合中移除，其两个端点分别加入异常实体集合并在同一配置版本的预固定预算内重新执行 S500 至 S810，该局部分量的已消耗预算继续累计而不重置；由未决转为待补数据时在剩余预算内扩大指定局部读取并重新验证，补足数据后必须转为通过或失败，数据仍不足或读取失败时按相应原因冻结。

S800 为三类关系的联合互斥候选解。把三类假设视为同一候选超图，以共享任一端点为冲突边构造候选冲突图，并按其局部连通分量 G 联合求解；每个分量内必须同时考虑三类假设，不先确定普通一对一关系再用剩余端点寻找分裂或合并。求解前先执行状态分支：存在活动待补数据假设或者查询、组假设生成、局部读取、验证尚未完整结束时不求解，按实际原因扩读或进入冻结；不存在活动可采纳假设且全部已生成活动假设均被否决时记为初选全败状态 PRELIMINARY_ALL_FAIL，跳过目标计算，该状态只表示具备进入端点级失败审计的条件；只有至少存在一个活动可采纳假设、没有活动待补数据且候选生成与验证完整时才进入联合目标计算。对每个活动且验证通过的假设设置零一选择变量 z_n ，候选权重 $W(h)$ 等于预设正下限 ϵ 与一减 ϵ 乘以假设质量、证据覆盖度、证据缺口补值按各自权重的加权和之和，因而严格为正；分量目标 $\Phi_G(z)$ 等于被选假设的候选权重与其端点权重和之积在分量端点权重总和上的归一化加权和。约束为第一侧每个端点至多被一个被选关系占用，第二侧每个端点至多被一个被选关系占用。对每个分量同时计算最佳可行解与包括空解在内的次优可行解；只有最佳解目标值与次优解目标值之差大于事前固定的绝对裕量阈值 δ_{margin}^l 时，最佳解才成为待物化关系解，否则标记候选并列状态 CANDIDATE_TIE 并进入冻结。不通过调低 δ_{margin}^l 或删除次优可行解使候选并列状态消失。

S810 为冻结最小不动点和最终关系物化。冻结原因包括候选并列不能唯一消歧、身份或关系验证数据不足、局部读取失败以及预算溢出四类。以候选冲突关系构造冻结超图，凡活动假设的任一端点已被冻结即强制该假设不被选择，并将该假设的全部双侧端点加入下一轮冻结集合；从初始冻结端点单调迭代至集合不再变化，所得 FROZEN_A 与 FROZEN_B 是包含初始冻结端点并对候选冲突封闭的最小不动点。随后在不接触该不动点的剩余假设上重新执行联合选择，直至冻结集合与关系解同时稳定。稳定之后才产生类型化关系记录，并先执行机器检查：任意两个被选假设在第一侧端点不交且在第二侧端点不交；被选端点与对应侧冻结集合不交。每个冻结记录必须包含冻结原因码、涉及假设、已有证据、证据缺口、预算作用域、配置版本和下一验证动作。冻结集合中的端点不进入 R_{11} 、 R_{1m} 、 R_{m1} ，也不进入新增分类和删除分类。

S900 为双侧关系闭包检查和失败回流。按端点展平算子 end_A 与 end_B 建立双侧内部候选分区，并执行机器断言，断言内容见实施方式八。任一断言失败时按撤销受影响关系、扩大失败局部的 CAD 数据读取范围、重建候选边与三类假设、重新执行身份验证与关系验证、重新执行联合选择、将仍不能消歧或读取失败或预算耗尽的完整冲突闭包转入冻结集合的固定顺序执行恢复，并使受影响局部分量重新执行验证、联合选择和冻结不动点计算，回流后再次执行双侧分区检查。在关系闭包通过之前，不释放确定性的新增、删除、保持不变、修改、重命名、分裂或合并结果，不以记录告警或审计日志的方式继续。全部断言通过时在当前事务内生成候选闭包快照标识 closure_snapshot_id，其内容摘要至少绑定比较标识、全部稳定审计作用域的当前

代次键、分量父子谱系、三类关系集合、双侧冻结集合、逐端点失败凭证、新增与删除集合以及分区断言。

S1000 为变化分类和类型化事件物化。只有 S900 输出候选闭包通过标志 CLOSURE_PASS 后，才按实施方式七计算允许变化字段，并物化统一的类型化差异事件。事件物化完成后再次校验每个实体恰好归属一个主状态；不满足时返回 S900，不输出部分事件流。关系、新增与删除、闭包通过标志、闭包快照和事件作为同一结果批次原子发布，发布本身不推进任何代次。

实施方式七：对应实体的具体变化计算

数值维度差异按容差归一化计算。先取合成容差 $T(x,y)$ ，其值等于绝对容差 ϵ_{abs} 与相对容差 ϵ_{rel} 乘以两值绝对值较大者之积的和；再取两值之差的绝对值超出 $T(x,y)$ 的部分，除以 $T(x,y)$ 与正下限 δ 的较大者，并截断到零至一区间，得到数值距离 d_{num} 。其中 ϵ_{abs} 不小于零， ϵ_{rel} 不小于零， δ 严格大于零。容差范围内的差异为零。各数值维度的 ϵ_{abs} 、 ϵ_{rel} 、 δ 、单位换算、截断函数版本和适用实体层级必须在读取本次差异结果之前固定并进入配置版本。

集合维度差异取一减去交集规模与并集规模之比，得到集合距离 d_{set} ；两个集合均为空时约定该距离为零。多重集维度按重数取各类型计数的较小值之和与较大值之和之比，再取一减去该比值，得到多重集距离 $d_{multiset}$ ；不把多重集直接转为普通集合，以免丢失邻接数量差异。类别维度取相等判定结果，相同类别为零，不同类别为一，业务定义的相容类别可取零至一之间的中间值。方向维度取归一化夹角，对无方向轴线可采用绝对点积消除正负方向等价。关系维度取关系类型、角色、端点语义和局部关系子图的组合差异。实体维度或硬类型不相容时直接判为硬冲突，不通过加权平均稀释。

变化证据覆盖门控按下述方式执行。在读取本次结果之前预先声明该层级的允许变化维度全集 J_{change}^l 、严格正权重 λ_i 、维度分组、非空必需核心组集合 $G_{required}^l$ 、最低变化证据覆盖阈值 τ_{change}^l 和保持不变阈值 τ_{same}^l 。对已进入 R_{11} 的实体对，令 $J_{verify}(a,b)$ 为当前代次下实际取得、版本有效并通过质量校验的允许变化维度子集，变化证据覆盖度 $coverage_change$ 等于 $J_{verify}(a,b)$ 上权重之和与 J_{change}^l 上权重之和之比。只有 J_{change}^l 非空、 $J_{verify}(a,b)$ 非空、 $coverage_change$ 不小于 τ_{change}^l ，且每个必需核心组与 $J_{verify}(a,b)$ 的交集非空时，变化门控才判为通过，并定义综合变化度 $D(a,b)$ 等于 $J_{verify}(a,b)$ 上各维度距离按 λ_i 的加权平均。否则变化门控判为证据不足， $D(a,b)$ 不定义，并生成变化数据不足型待复核，不使用一个偶然可得的次要维度输出保持不变或修改。缺失维度从综合变化度的分子和分母同时移除，但仍通过 $coverage_change$ 反映在门控中。已经用于硬身份否决、软身份确认或关系身份确认的字段不再进入 $D(a,b)$ 。

名称变化按包含状态与标签的二元组 $name_change$ 记录，其状态按下述方式可复算地计算。对已进入 R_{11} 的实体对，分别读取原始永久名称记录多重集与该实体的比较规范键集合，并按标准化规则和已声明等价别名关系取商，使每个等价别名类只形成一个名称令牌，令牌由命名域与比较规范键构成，所得有限集合记为 $N_A(a)$ 与 $N_B(b)$ ；类内全部原始拼写、来源和重复次数作为旁路证据保存，不进入令牌基数，因此别名拼写替换、等价别名增减或原始重复次数变化不计为名称变化。在两个令牌集合之间建立名称对应边：同一命名域仅当比较规范键相等时连边，不同命名域纳入当前有效映射边；无效、过期或比较过程中推断的映射不形成边，也不消除名称变化。计算全部最大基数一对一名称匹配集合 M_{max} 。当最大匹配唯一时，据此定义两侧未匹配令牌集合，并生成名称新增、名称删除或部分名称增删标签。当最大匹配不唯一时，不任取某个匹配定义未匹配令牌，只计算所有最大匹配共有的不变量并输出名称匹配歧义标签。另在读取本次结果之前预先声明名称对应数量上限 $N_{namemax}$ ，当一个实体在另一模型中同时存在多于 $N_{namemax}$ 的可比名称对应时，同样不任取某个最大匹配，只输出共有不变量并附加名称

匹配歧义标签：此处 $M_{\max}$ 专指全部最大基数一对一名称匹配集合，与分裂或合并的组规模上限 $m_{\max}^1$ 以及名称对应数量上限 N_{namemax} 为三个彼此独立的概念，不得互相替代。名称变化状态取名称未变、名称已变和名称未决之一：原始名称均可审计、标准化结果有效、无多非等价键歧义、有效跨域对应唯一且最大匹配唯一，且两侧未匹配令牌集合均为空时为名称未变；在同样可判定前提下任一未匹配令牌集合非空时为名称已变；任一原始名称记录无法审计或标准化、任一侧键重数大于一、有效跨域映射非唯一或最大匹配不唯一时为名称未决。名称变化只描述已经验证为同一可追踪身份的一对一关系上的名称记录变化，不反向改写 R_{11} ，不充当硬身份冲突，也不生成、修复或回写永久名称。

闭包通过后的一对一分类如下：变化门控通过、 $D(a,b)$ 不大于 τ_{same}^1 且名称未变时，主分类为保持不变；变化门控通过、 $D(a,b)$ 不大于 τ_{same}^1 且名称已变时，主分类为仅重命名；变化门控通过、 $D(a,b)$ 大于 τ_{same}^1 且名称状态可判定时，主分类为修改，名称同时变化时增加重命名及名称增删明细副标签；变化门控证据不足或名称未决时，主分类为待复核。一对多关系的唯一主分类固定为分裂，其第二侧端点不再计入新增；多对一关系的唯一主分类固定为合并，其第一侧端点不再计入删除。分裂或合并可以附带由独立允许变化字段支持的几何变化、参数变化、语义变化或关系变化副标签，但不以副标签替代主分类，也不把组关系验证使用过的覆盖、守恒或邻接承接不变量重复计为修改量。

实施方式八：最终集合、端点展平与双侧分区不变量

为避免把一对多与多对一关系误当作普通二元关系使用，先定义三个带判别标签的原子关系记录类型：一对一记录、一对多记录和多对一记录。端点展平算子 end_A 与 end_B 的输入为单条关系记录，输出为非空实体集合。对一对一记录， end_A 取其第一侧实体， end_B 取其第二侧实体；对一对多记录， end_A 取其第一侧源实体， end_B 取其第二侧目标实体组的全部实体；对多对一记录， end_A 取其第一侧源实体组的全部实体， end_B 取其第二侧目标实体。对关系记录集合，集合级算子取各条记录展平结果的并集；空关系集合的输出约定为空集。

严格共有关系定义为 R_{11} 本身，是一对一类型化关系记录集合而不是单侧实体集合；对应的双侧共有实体集合分别为 $\text{end}_A(R_{11})$ 与 $\text{end}_B(R_{11})$ 。分裂和合并表示实体谱系可追踪，但不重复计入严格一对一共有数量。可追踪范围 TRACK_A 与 TRACK_B 分别为三类关系在对应侧的展平并集。

未解析阻断范围 BLOCKED_A 与 BLOCKED_B 只收集当前代次下尚未被完整冻结作用域承接的活动阻断端点，包括活动待补数据假设的端点、尚未完整结束的查询或读取或验证作用域内端点，以及依赖失效但尚未完成级联重算或冻结的端点。已经由冻结闭包完整承接的假设或作用域不再进入阻断范围，因此冻结实体可以与空阻断范围和闭包通过标志同时存在。最终闭包要求两侧阻断范围均为空。

稳定关系选择和冻结完成后，第一侧残余端点集合为可审计实体集合减去可追踪范围与冻结集合，第二侧同理。以带侧标记的残余端点为顶点、以仍可能消费任一残余端点的当前代次活动假设端点集为超边形成残余候选超图，其连通分量称为残余子分量；原候选分量即使已有部分端点进入确定关系，剩余端点仍在该超图中独立审计，不因原分量部分匹配成功或部分失败而整体签发或拒绝失败凭证。仅当下列条件全部成立时，才对残余端点签发端点级失败凭证

COMPLETE_FAIL_A 或 COMPLETE_FAIL_B: 所有可能生成消费该端点的双向查询作用域、支持边生成、组假设生成和验证均为当前代次的完整状态；当前代次每个能够消费该端点的活动假设均被否决，不存在未选可采纳假设、活动待补数据或尚未生成完毕的合理假设；凭证引用的源证据、配置版本、分量版本和直接依赖摘要均有效，且该端点未被确定关系或冻结状态消费。

删除集合 **DEL** 收入第一侧未被任何有效关系覆盖、不属于第一侧冻结集合且持有当前代次端点级失败凭证的实体；新增集合 **ADD** 收入第二侧对应条件的实体。仍存在未完成验证的合理候选、属于阻断范围、缺少同代次凭证或已经进入冻结集合的实体不列入删除或新增。删除与新增在闭包检查期间只是内部候选主状态，全部机器断言通过后才对外物化。

双侧分区不变量要求第一侧可审计实体集合等于三类关系在第一侧的展平端点、删除集合与第一侧冻结集合的不相交并集，第二侧可审计实体集合等于三类关系在第二侧的展平端点、新增集合与第二侧冻结集合的不相交并集。机器断言至少包括五项：三类确定关系在两侧的端点集合两两不交，并检测同一类型内不同关系记录是否重复消费端点；可追踪范围与删除或新增及冻结集合互不相交，删除或新增与冻结集合互不相交；两侧阻断范围为空，不存在不完整检索、未完成验证、证据失效或尚未被冻结承接的预算超限作用域；每条确定关系的通过证据、配置版本、代次键和局部读取证据仍然有效，每个新增或删除端点均持有与其当前代次相同的逐侧端点级失败凭证，不存在跨代缓存；每个第一侧实体的主状态在一对一、一对多、多对一、删除和冻结中恰有一个，每个第二侧实体的主状态在一对一、一对多、多对一、新增和冻结中恰有一个。

恢复策略在读取本次候选结果之前随候选配置一并固定，至少包括局部扩读范围序列、动作优先级、关系撤销顺序、并列处理、每个稳定审计作用域的整数重试上限 B_{retry} 和预算耗尽处置。对关系 r 取其来源假设的候选权重、假设质量、证据覆盖度和证据缺口补值构成可复算置信元组 $p(r)$ ，按字典序从低到高确定低置信撤销优先级；证据已失效的关系先于仍有效关系撤销；同一冲突闭包内多个关系的 p 完全相同时，作为同一最低置信批次一并撤销并重新求解。每轮恢复除消耗一次重试额度外，还必须产生至少一种严格进展：在新证据代次新增先前不存在且校验有效的证据；将至少一个当前活动假设以可审计原因永久失效；或者严格扩大两侧冻结集合的并集并把相应活动记录转为被冻结取代。只重复评分、重跑同一联合解或重写相同日志不算进展；某轮无法满足任一进展条件时立即冻结受影响候选冲突闭包。预算耗尽后只能按冻结路径收敛，不把未覆盖端点降级为新增或删除。若两侧可审计实体集合均为空，则三类关系、可追踪范围、新增、删除、冻结和阻断范围均为空，双侧空分区按空并集恒等式直接通过并产生空范围闭包通过标志。

实施方式九：统一类型化差异事件与证据记录

统一类型化差异事件 **CAD_DIFF_EVENT_V1** 的每条记录包括事件标识、比较作用域标识、主分类、副标签集合、第一侧端点、第二侧端点、证据引用集合、代次键集合、恢复代次和闭包快照标识，并由事件登记表统一登记。保持不变、仅重命名和修改事件的两侧端点均非空；分裂事件的第二侧端点为实体组；合并事件的第一侧端点为实体组；新增事件的第一侧端点为空；删除事件的第二侧端点为空；待复核事件按其成因记录非空的一侧端点或两侧端点。主分类不是保持不变的事件构成差异集合。

证据引用集合中的每个证据引用记录证据类型、证据来源的 **CAD** 数据对象标识、读取范围、维度标识、维度距离值和该证据所属代次，使事件可回溯到其依据的比较规范键、关系假设、联合选择结果和分区检查结论。事件还可以记录变化前实体摘要、变化后实体摘要、关联设计语义结构、影响范围、置信度和用于 **CAD** 系统高亮显示的定位信息。

可审计证据记录至少覆盖：模型标识、版本、**CAD** 系统、内核、格式和命名域；比较层级、实体范围、排除对象及原因；原始名称、比较规范键、标准化规则版本、**LAB** 来源和映射表版本；各覆盖率、一致性、冲突率指标的原始集合、分子、分母、权重版本、舍入位数和不可计算原因；指标阈值、权重和门控结果；唯一键对其得分分量、硬冲突原因、低信息原因、临时种

子及其状态和失败回流记录；候选配置与恢复策略的完整版本化内容及跨阶段回流的稳定作用域累计消耗；全部审计作用域标识、端点完备覆盖、双向查询完成状态和只增消费账本；每个作用域的代次四元组、每个分量的非空代次键、父子拆分或合并谱系、直接依赖摘要、缓存命中依据和级联失效链；稀疏候选边、三类假设、评分输入、证据集合、候选裕量、假设状态和联合选择结果；三个计量指标的原始分子、分母、空分母状态与计量配置；变化维度全集、分组与必需核心组、覆盖度、阈值、容差参数、差异函数版本、差异分量和综合变化度；原始名称多重集及旁路证据、别名取商后的令牌集合、有效名称对应边、全部最大匹配的唯一性与共有不变量、名称变化状态和标签；三类关系的类型化记录及双侧展平端点、每轮阻断状态、新增、删除、双侧冻结集合、冻结闭包迭代、冻结证据超图和重新联合选择结果，以及每个冻结端点的原因、证据缺口和下一验证动作；每轮双侧分区断言、失败原因、恢复动作、重跑范围、逐侧端点级失败凭证、最终闭包通过标志和比较级闭包快照标识；事件登记表版本及事件全部字段。

实施方式十：可复算数值实施例

本实施例预先固定比较层级为面层级，只比较面实体，不把边、特征、体或装配发生混入任何集合或分母。对所有面取预先固定的单位业务权重，即每个面实体的权重为一。本实施例除候选边比例及边数减少比例按小数点后四位显示外，其余非整数百分数均四舍五入至小数点后两位；能够整除的百分数标为精确值。

输入规模为：第一侧可审计面集合规模为 100，第二侧可审计面集合规模为 105；第一侧具有至少一个比较规范键的面为 96 个，第二侧为 100 个；第一侧同时满足仅关联一个非等价比较规范键、且该键在同侧仅关联该面本身的唯一可用面为 94 个，第二侧为 97 个；两模型有 90 个可比较唯一键对。本构造例预先固定启用两个独立软证据组，按顺序取完整权重向量后，两个启用组的权重均为一，其余分量权重为零，并要求两个启用组都存在。90 个键对均具备这两个独立软证据组，故明确取可评分键对集合等于可比较唯一键对集合，硬冲突键对集合与低信息键对集合均为空集。其中 87 个键对的组得分为 0.97 与 0.95，可复算其键对一致性得分为 0.97 与 0.95 的平均值即 0.96；另外 3 个键对的组得分为 0.48 与 0.36，可复算其键对一致性得分为 0.42。后 3 个是证据覆盖策略已经通过但软身份一致性分低的可评分键对，不是硬身份冲突或低信息键对。第一侧有 2 个已命名面受到模型内重复键影响，第二侧有 3 个已命名面受到模型内重复键影响。该零计数设定只为保留本构造例的 90 个键对得分口径；实际比较出现硬身份冲突或低信息键对时，必须分别进入硬冲突键对集合或低信息键对集合，且不为其构造键对一致性得分，也不把它们塞入平均一致性的平均值。

覆盖率复算如下：第一侧命名覆盖率等于 96 除以 100，为 96%，是精确值；第二侧命名覆盖率等于 100 除以 105，约等于 95.24%；第一侧唯一可用覆盖率等于 94 除以 100，为 94%，是精确值；第二侧唯一可用覆盖率等于 97 除以 105，约等于 92.38%。

一致性复算如下：预先固定一致性阈值 τ_{cons} 为 0.90、冲突阈值 τ_{conf} 为 0.50。因为全部 90 个键对均属于可评分键对集合，其中 87 个键对的得分不小于 τ_{cons} ，另外 3 个键对的得分小于 τ_{conf} ，所以一致性通过率等于 87 除以 90，约等于 96.67%；平均一致性等于 87 乘 0.96 加 3 乘 0.42 所得的 84.78 再除以 90，等于 94.20%，其数学值精确为 94.2%。由于硬冲突键对集合与低信息键对集合均为空，另行报告硬冲突率等于 0 除以 90，为 0%，是精确值；低信息率等于 0 除以 90，为 0%，是精确值。一致性通过率的分母是全部可比较唯一键对，平均一致性的分母是全部可评分键对，二者在本构造例中计数都为 90，但定义并未合并。

冲突率复算如下：第一侧单模型重复率等于 2 除以 96，约等于 2.08%；第二侧单模型重复率等于 3 除以 100，为 3%，是精确值。跨版本冲突键对集合 K_{conf} 按其定义等于硬冲突键对集合与可评分键对中得分小于 τ_{conf} 的键对集合之并集：本例硬冲突键对为 0 个，可评分键对中得分小于 τ_{conf} 的为 3 个，故 K_{conf} 规模为 3，跨版本冲突率等于 3 除以 90，约等于 3.33%。本实施例的两个模型属于同一命名域，比较规范键标准化规则及版本可确定，同域恒等键对能够形成可审计的既有键对应关系，面层级和类型可比较，模型版本链及数据来源无已知断裂，因而元数据硬门控全部满足；本例没有任何必需的跨命名域映射方向，故映射覆盖率、映射边冲突率和端点映射冲突率均记为不适用，而不是记为零。

在读取本例任何指标结果之前，除已经事前固定的 τ_{cons} 为 0.90 和 τ_{conf} 为 0.50 外，还事前固定下列全部必需门控阈值：两侧命名覆盖率阈值均为 90%；两侧唯一可用覆盖率阈值均为 85%；一致性通过率阈值为 95%；平均一致性阈值为 90%；硬冲突率阈值为 0%；低信息率阈值为 0%；两侧单模型重复率阈值均为 5%；跨版本冲突率阈值为 5%。元数据硬门控已经通过，全部必需数值指标均可计算且逐项满足上述事前固定阈值，本例又不存在必需映射方向，因而全局质量门控通过；但 3 个低分跨版本身份冲突键对其他重复、单侧和无名称面仍须进入异常候选流程。

候选压缩复算如下：87 个一致性通过键对形成临时种子关系后，经异常分流得到第一侧命名异常端点 13 个、第二侧命名异常端点 18 个。仅为建立可复算的全交叉对照分母，定义对照边数等于 13 乘 18，即 234。实际算法不生成也不逐一评分这 234 对，而是按类型、面层级、空间与拓拓扑索引和双向查询约束直接生成稀疏候选并去重，得到稀疏候选边 48 条。因此候选边比等于 48 除以 234，约等于 20.5128%；相对于该对照分母的边数减少比例等于 1 减去 48 除以 234，约等于 79.4872%。这是算法构造实施例，不是产品实测结果；对照边数只作为相同异常面集合下的对照分母，不表示本算法在执行过程中先枚举了全交叉实体对；直接可比覆盖率也不等于候选边比或边数减少比例。

对应关系与最终差异复算如下。

1. 87 个通过一致性审计的唯一键对形成临时种子关系，尚未计入最终一对一关系。
2. 对两侧命名异常端点按上述口径实际生成 48 条稀疏候选边。
3. 对临时种子和三类候选关系假设完成局部验证、联合端点互斥选择，并使冻结闭包与关系解同时稳定后，形成 94 个一对一关系、1 个一对多分裂关系和 1 个多对一合并关系。
4. 分裂关系覆盖第一侧 1 个实体和第二侧 2 个实体。
5. 合并关系覆盖第一侧 2 个实体和第二侧 1 个实体。
6. 因而两个模型各有 97 个实体端点被有效关系覆盖，并且本例此时两侧冻结集合与两侧阻断范围均为空集。
7. 关系未覆盖的 3 个第一侧残余面和 8 个第二侧残余面均已完成预定双向候选查询和局部验证；每个第一侧残余端点均持有与其当前代次相同的端点级失败凭证 `COMPLETE_FAIL_A`，每个第二侧残余端点均持有与其当前代次相同的端点级失败凭证 `COMPLETE_FAIL_B`，不存在活动合理候选。
8. 据此形成尚未对外发布的内部候选删除集合规模为 100 减 97 等于 3，内部候选新增集合规模为 105 减 97 等于 8。全部端点唯一归属、双侧不交分区、关系证据、失败凭证和其余闭包机器断言均通过后，才形成同代次的候选闭包通过标志与候选闭包快照标识，但仍不对外发布。

9. 基于该有效候选闭包内的 94 个一对一关系计算变化，得到 84 个保持不变、8 个修改和 2 个纯重命名，其中 1 个修改实体对同时带有重命名副标签。据此物化并复核事件后，关系、新增与删除、闭包通过标志、闭包快照和事件才作为同一结果批次原子发布。

最终主分类数量可以逐侧复核为：第一侧面层级为 94 个一对一共有端点加 1 个分裂端点加 2 个合并端点加 3 个删除面，合计 100；第二侧面层级为 94 个一对一共有端点加 2 个分裂端点加 1 个合并端点加 8 个新增面，合计 105。

局部读取指标在本实施例中的处理如下。局部验证实体比的分子为本次比较中实际触发局部验证读取的去重面端点数量，分母为两侧可审计面集合规模之和；局部 B-rep 字节比的分子为按预先固定字节计量口径实际读取的局部 B-rep 字节数，分母为相同模型版本、相同序列化与压缩口径、相同缓存策略和相同比较范围下声明的全量 B-rep 读取对照字节数。本例没有提供上述两组真实测量值，因此这两个指标在本例中均记为不可计算，不据此声称局部验证实体数或 B-rep 读取字节数获得了任何实测百分比变化。空分母规则为：两侧命名异常端点数量之积为零时，候选边比记为不可计算，不以零代替；两侧可审计面集合规模之和为零时，局部验证实体比记为不可计算，分母非零而未触发局部读取时可记为零；全量对照字节数未为零或未按同一口径取得有效对照字节数时，局部 B-rep 字节比记为不可计算，不以估算值冒充实测，分母有效时按原始字节计数计算，结果不作零至一强制截断，以便暴露重复读取或对照配置错误。

实施方式十一：冻结、回滚与重新发布的微型实施例

以下是与前一实施方式独立、但仍固定在面层级的微型构造例。令第一侧可审计面集合为 a_1 与 a_2 ，第二侧可审计面集合为 b_1 、 b_2 与 b_3 。一对一关系 $ONE_TO_ONE(a_1, b_1)$ 已经通过局部验证和联合互斥选择，且在冻结闭包与关系解同时稳定后物化为当前代次的一对一关系集合成员，并非仅取得局部身份验证通过。对端点 a_2 存在分数和绝对裕量均无法区分的候选 $ONE_TO_ONE(a_2, b_2)$ 与 $ONE_TO_ONE(a_2, b_3)$ ，对应局部 B-rep 读取尚未补足。该候选并列保持为活动待补数据状态时，两侧阻断范围非空，不签发闭包通过标志；任何把 a_2 记为删除或把 b_2 、 b_3 记为新增的内部暂存分类和事件均回滚且不发布。

本轮预固定的局部 B-rep 读取动作失败时，将候选冲突闭包转为第一侧冻结集合含 a_2 、第二侧冻结集合含 b_2 与 b_3 ，并把相关活动记录转为被冻结取代，使两侧阻断范围变为空集。此时第一侧主状态计数为 1 个一对一加 0 个一对多加 0 个多对一加 0 个删除加 1 个冻结，合计 2；第二侧主状态计数为 1 个一对一加 0 个一对多加 0 个多对一加 0 个新增加 2 个冻结，合计 3。双侧不交分区分别为第一侧由 a_1 与 a_2 两个不相交部分构成、第二侧由 b_1 与 b_2 及 b_3 两个不相交部分构成； a_2 、 b_2 、 b_3 均只在冻结主状态中，不同时出现在关系或新增删除中。分区通过只是必要条件：其余机器断言、逐端点状态、证据引用和当前代次键有效性也全部通过后，才在同一代次形成尚未对外发布的候选闭包通过标志与候选闭包快照标识 cs_1 ；随后根据冻结证据超图的完整连通分量物化冻结型待复核事件，再次复核事件端点唯一归属、证据作用域和非空当前代次键。只有这些复核全部通过，才将闭包通过标志、 cs_1 和包含该待复核事件的事件集合作为同一结果批次原子发布，不能仅凭不交分区直接形成事件或发布快照。

若后续按预先声明的恢复策略和剩余重试预算扩读成功，新增证据使证据代次递增，冻结与关系状态迁移使状态代次递增；若由闭包失败启动恢复事务，还须推进恢复代次；若批准了新候选配置则推进配置版本。这些变化先使 cs_1 及其待复核事件失效，再在新代次从候选、冻结闭包和联合选择开始重算。假设新证据唯一确认 $ONE_TO_ONE(a_2, b_2)$ ，并为 b_3 的全部合理候选签发同代次端点级失败凭证 $COMPLETE_FAIL_B$ ，则新结果为一对一关系集合含 $ONE_TO_ONE(a_1, b_1)$ 与 $ONE_TO_ONE(a_2, b_2)$ ，两侧冻结集合为空，删除集合为空，新增集合含 b_3 。

复算得到第一侧 2 个一对一合计 2，第二侧 2 个一对一加 1 个新增合计 3；其余断言和代次有效性通过后，形成新的候选闭包通过标志与闭包快照标识 cs_2 ，物化对应事件并复核端点归属和代次键，最后才将三者作为同一结果批次原子发布。旧冻结事件不得与 cs_2 混用。

若扩读失败或累计预算耗尽，则在新代次以预算溢出等实际原因重新计算并保持第一侧冻结集合含 a_2 、第二侧冻结集合含 b_2 与 b_3 ，第一侧仍为 1 个关系端点加 1 个冻结端点合计 2，第二侧仍为 1 个关系端点加 2 个冻结端点合计 3。其余断言和代次有效性通过后，仍形成新的候选闭包通过标志与替代 cs_1 的候选快照，再物化一个完整冻结超图分量对应的待复核事件；复核通过后才作为同一结果批次原子发布。不沿用旧快照，也不将这三个端点转报新增或删除。

实施方式十二：典型异常场景

1. 名称覆盖率高但重复严重。检测信号为命名覆盖率高、唯一可用覆盖率低且单模型重复率高。处理方式仅为把逐键对审计通过者作为临时种子，其余端点进入异常候选图并按三类关系假设联合选择。最终输出为内部冲突证据和经验证后的差异。
2. 同名实体发生合法尺寸变化。检测信号为键对一致性得分不小于 τ_{cons} ，尺寸等允许变化属性存在且变化证据覆盖条件可满足。处理方式是对临时种子执行局部身份验证，并与一对一、一对多和多对一假设共同参加联合互斥选择；本场景两侧冻结集合与阻断范围均为空且双侧分区与闭包通过，使该实体对成为有效一对一关系之后，才计算综合变化度；当变化证据门控通过且综合变化度大于同一性阈值时分类。最终输出为修改，不计为命名冲突。
3. 同名实体跳转到无关特征。检测信号为存在硬身份冲突，或键对一致性得分小于 τ_{conf} 。处理方式为不使该临时种子进入一对一关系集合，改为生成替代候选并参加联合选择。最终输出为命名复用、命名漂移或待复核。
4. 名称只存在于第一模型。检测信号为单侧有效键。处理方式为该端点不因单侧存在而产生任何确定性删除结论，而是作为命名异常端点在第二模型内按双向索引查询生成候选边并进入三类关系假设，与其他假设一并参加联合选择与冻结；只有在双侧分区闭包通过且该端点持有同代次端点级失败凭证时，才可能落入删除。最终输出为删除、重命名、分裂或待复核。
5. 名称只存在于第二模型。检测信号为单侧有效键。处理方式为该端点不因单侧存在而产生任何确定性新增结论，而是作为命名异常端点在第一模型内按双向索引查询生成候选边并进入三类关系假设，与其他假设一并参加联合选择与冻结；只有在双侧分区闭包通过且该端点持有同代次端点级失败凭证时，才可能落入新增。最终输出为新增、重命名、合并或待复核。
6. 一个旧实体被拓扑边切分。检测信号为一对多候选，修剪域覆盖成立且度量守恒成立。处理方式为建立一对多关系并纳入联合选择。最终输出为分裂，其第二侧端点不重复报为新增。
7. 多个旧实体的分界被移除。检测信号为多对一候选，反向覆盖成立且度量守恒成立。处理方式为建立多对一关系并纳入联合选择。最终输出为合并，其第一侧端点不重复报为删除。
8. 重命名同时修改几何。检测信号为名称变化状态为名称已变、身份验证通过、变化证据门控通过且综合变化度大于同一性阈值。处理方式为按闭包后分类规则给出唯一主分类并附加副标签。最终输出为主分类修改，附加重命名及名称增删明细标签。
9. 联合候选解接近。检测信号为同一归一化目标上的最佳解与次优解之差不超过绝对裕量阈值。处理方式为在预固定预算内扩大局部验证，否则把分歧端点的完整冲突闭包转入冻结集合。最终输出为不提前报新增或删除，相关端点进入待复核。

10. 局部 B-rep 读取失败。检测信号为局部读取返回失败、缺页或校验不完整，相关假设保持待补数据状态。处理方式为先使闭包检查失败并回滚未发布分类，在预算内扩读并以新代次重算，失败或预算耗尽则冻结完整冲突闭包。最终输出为扩读成功后形成经验证关系，或者生成冻结型待复核；不提前报新增或删除。
11. 候选预算溢出。检测信号为双向查询候选边数超过单端点候选边上限、组规模超过组规模上限、分量假设数超过分量假设上限，或者局部读取量、计算量、重试次数达到预算上限。处理方式为先截断候选、不降低判定标准、不先取高分假设，而是记录预算溢出并把受影响端点的完整冲突闭包按冻结最小不动点转入冻结集合；批准新配置版本后可以按新预算完整重算，但保留旧版本已消耗量与停止原因。最终输出为冻结型待复核，不把未覆盖端点降级为新增或删除。
12. 一致性分母为空。检测信号为可比较唯一键对集合规模为零。处理方式为把一致性指标记为不可计算，停用直接名称路径，全部实体按命名异常端点进入候选与联合选择路径。最终输出为命名域不可直接比较的证据。

实施方式十三：区分性说明

普通模型修改不等于命名冲突。实体的尺寸、长度、面积、参数数值或局部修剪边界发生合法变化时，这些字段属于允许变化属性，只在实体对已经进入一对一关系集合且身份验证通过之后才被读取和计算；其取值差异不参与身份是否成立的判定，也不使该实体对被判定为命名复用、命名漂移或硬身份冲突。仅当键对的硬身份约束不相容或键对一致性得分低于冲突阈值时，才形成命名冲突证据。

名称变化不等于身份变化。名称变化状态只在已经验证为同一可追踪身份的一对一关系上计算，且与身份判定、允许变化属性分离；名称变化不单独判定身份变化，不单独判定新增或删除，也不由名称拼写、别名或允许变化属性的变化反推身份变化。名称变化状态为名称未决时输出待复核，而不强行判为重命名，更不把名称异常升级为硬身份冲突。

指标分母为空时记为不可计算。任一覆盖率、一致性、冲突率或映射类指标的分母为空时，该指标记为不可计算，不补记为零，不补记为一，不以其他指标或综合冲突展示值代替；相应门控条件按不满足处理，或者把相关作用域转入局部受限路由。

维度缺失时的处理。计算键对一致性得分、候选相似度或综合变化度时，当前不可计算的维度从启用维度子集、分子和分母中同时移除，不以零距离或一距离替代；移除后所覆盖的独立软证据组数量小于二的键对、或者缺失任一预先声明必需组的键对进入低信息键对集合；全部判别分量均缺失时不定义候选相似度，相关端点进入验证数据不足的冻结路径；变化证据覆盖度低于阈值或必需核心组缺失时，不输出保持不变或修改结论，而是输出变化数据不足型待复核。

候选无法消歧时的处理。同一局部候选连通分量的最佳可行解相对空解或次优可行解未取得预定绝对裕量时，输出候选并列状态，把两个解对端点消费存在分歧的假设及其完整冲突闭包按冻结最小不动点转入冻结集合，并在冻结集合与关系解同时稳定后重新执行双侧分区检查；不以任意排序规则打破并列后分类增删，也不通过调低绝对裕量阈值或删除次优可行解使并列状态消失。

实施方式十四：六类可选实施方式的正反实施例

1. 锚点传播。正例为：以已经通过双侧分区闭包检查的一对一关系为锚点，把与锚点具有特征生成关系、拓扑邻接关系或装配约束关系的端点对补充为候选边或补充为验证上下文，从而

在预算内为命名异常端点取得更多候选来源；补充结果仍须经过局部验证、联合选择、冻结和双侧分区检查。反例为：把未验证锚点作为决定性过滤条件，或者以锚点关系直接确定被传播端点的对应关系并据此输出新增或删除；此时一个错误锚点会沿依赖链把错误身份传播到整个邻域，且在闭包检查之前就产生了确定性结论。

2. 邻接签名传播。正例为：以已确定关系两侧实体的拓扑邻接签名向其邻接实体传播候选对应关系，用于生成候选边或补强关系证据，其结果仍须满足逐键局部门控对应的证据要求并通过联合选择与分区检查。反例为：以邻接签名一致直接判定两个实体身份相同；此时对称结构或重复阵列中的多个实体会具有相同邻接签名，直接判定将产生互相矛盾的端点占用。
3. 候选排序与最大权匹配求解。正例为：把最佳与次佳裕量、双向排名等普通排序指标附着到假设的证据集合上，仅用于确定局部验证的优先级；联合选择由最大权匹配求解器、稳定匹配求解器、整数规划求解器或受约束启发式搜索求解器实现，且各求解器均在同一局部候选连通分量内对三类假设同时求解并满足双侧端点互斥约束与绝对裕量条件。反例为：先运行普通一对一最大权匹配产生一对一结果并占用端点，再对剩余端点处理分裂或合并；此时本应属于一对多或多对一关系的端点被一对一匹配提前占用，分裂与合并将被错误报为新增与删除。
4. 版本指纹快速跳过。正例为：在实体对已经属于一对一关系集合、身份验证与指纹验证均已通过、所在关系闭包已经成立、版本指纹对应的模型版本标识与缓存的直接依赖摘要与当前代次键均有效、且版本指纹内容覆盖该层级变化证据维度全集并且指纹函数版本与当前一致这四个条件同时满足时，以版本指纹相同免去重复的局部几何读取和验证。反例为：以版本指纹相同直接判定实体保持不变，或据以跳过门控、联合选择、双侧分区检查和同一结果批次原子发布；此时指纹未覆盖的变化维度将被漏报，且未经闭包的结论会被提前发布。任一复用条件不成立时的正确处置是降级而不是拒绝，即不免去该实体对的局部几何读取和验证，而是对该实体对实际读取并验证 J_{change} 中当前可读取的维度；读取或计算版本指纹本身超出局部读取量上限 B_{read} 或计算量上限 B_{cost} 时同样不免去该读取和验证，并按预算溢出的统一处置将受影响端点的完整冲突闭包转入冻结集合而不降低判定标准。步骤五的双侧完备不交分区不变量检查、步骤六的闭包通过后分类和步骤七的同一结果批次原子发布始终对全部可审计实体执行，不因免去条件成立与否而缩小范围。此处另有一条不得混淆的边界：某实体对满足免去条件只表示本次不必重复读取其局部几何，不表示该实体保持不变；某实体对不满足免去条件也只表示本次必须实际读取和验证，不表示该实体发生了变化。举例而言，若某实体对的指纹函数版本已升级而内容并未改变，则其不满足免去条件，须实际读取并验证，验证结果仍可能是保持不变；反之若某实体对指纹相同但其所在关系闭包尚未成立，则不得据指纹相同免去读取，也不得据此输出保持不变。
5. 摘要量化或压缩编码。正例为：把实体摘要以量化编码或压缩编码存储和传输，并把其引入的误差计入对应维度的合成容差，从而在不改变判定口径的前提下减少摘要的存储与传输开销。反例为：以实体摘要替代永久命名实体索引作为比较入口，或以摘要相似度替代原始关系基数、双侧分区不变量检查和闭包后分类；此时重复名称与多名称实体的重数信息会在摘要阶段丢失。
6. 分阶段局部 B-rep 验证。正例为：先读取包围盒或外轮廓层级的粗粒度数据用于索引与初筛，再读取面、边、顶点及其拓扑邻接关系层级的细粒度数据用于身份与关系验证，并使读取量受局部读取量上限约束；读取失败时对应端点转入冻结集合，并在恢复代次递增后使基于失效代次取得的验证结论失效。反例为：把粗粒度外包络尺寸直接计入身份相似度，或在细粒

度读取失败时按证据不足直接把端点归入新增或删除；前者使允许变化属性回流为身份判据，后者把读取失败误报为设计变更。

实施例一：同一命名域内两个版本的差异对比

第一 CAD 模型为某零件的版本 A，第二 CAD 模型为该零件的版本 B。版本 B 相对于版本 A 修改了一个孔的直径，新增了一组倒角，并调整了一个草图尺寸。两个版本来自同一 CAD 系统，模型中的面、边、体、特征和参数均在比较开始之前具有可读取的永久命名标识。本实施例取面层级为比较层级。

系统按步骤一分别读取版本 A 和版本 B 的永久命名实体索引，索引中的每个记录包括永久命名标识、实体类型、所属特征、父子层级关系、拓扑邻接关系、语义标签和版本指纹。系统由这些记录生成比较规范键，建立实体与比较规范键的多重关联关系，并保留一个键关联多个实体、一个实体关联多个非等价键的重数信息。

系统按步骤二计算覆盖率、一致性、冲突率指标，执行元数据硬门控与全局三态路由，并对每个键对执行可信、歧义、冲突、低信息四态局部门控。孔的圆柱面、倒角面和相关边中，键对唯一且一致性得分不低于阈值者形成临时种子关系；名称重复、名称仅存在于一侧或证据维度不足者进入命名异常端点集合。

系统按步骤三对临时种子执行一对一身份验证与指纹验证，并对种子验证失败端点和命名异常端点按类型索引、所属特征索引、空间邻域索引、拓扑邻接索引与装配约束索引执行双向查询，在预算内生成稀疏候选边，进而生成一对一、一对多和多对一三类关系假设。新增倒角所涉的第二侧面因在第一侧没有可采纳假设而保持为残余端点候选。

系统按步骤四在同一局部候选连通分量内对三类假设联合选择，使两侧端点分别互斥；对不能取得绝对裕量、身份证据不足或局部读取失败的端点求取冻结最小不动点并转入冻结集合。本实施例中孔圆柱面在两个版本之间形成一对一关系，倒角新增面没有可采纳假设。

系统按步骤五执行双侧完备不交分区不变量检查。检查通过后，系统按步骤六计算允许变化属性：对孔圆柱面读取半径参数、轴线方向和邻接关系，得到综合变化度大于同一性阈值，判定为修改；对未变化的其他面判定为保持不变；新增倒角面持有同代次端点级失败凭证，判定为新增；草图尺寸相关参数实体判定为修改。

系统按步骤七沿特征生成关系、参数引用关系、拓扑邻接关系聚合设计语义结果：把同属一个孔特征的底层面和边的变化聚合为孔直径变化；把新增斜面及其邻接边按语义标签聚合为新增倒角；把草图尺寸相关的参数变化聚合为草图参数变化。系统最终输出类型化差异事件，包括孔直径变化、新增倒角、草图参数变化及其对应的比较规范键、两侧端点、变化前后摘要、证据引用、代次键、闭包快照标识、影响范围和用于 CAD 系统高亮显示的定位信息。

实施例二：影响范围传播

在本实施例中，第二 CAD 模型中某一孔的直径发生变化，该孔被多个装配约束、加工特征和检测尺寸引用。

系统先按步骤一至步骤五完成既有命名关系读取、质量门控、种子验证与候选假设生成、联合选择与冻结、双侧分区不变量检查，使该孔相关的圆柱面与边在两个模型之间形成经验证的一对一关系，并使两侧分区通过闭包检查。随后按步骤六读取允许变化属性，确认孔的半径参数变化使综合变化度大于同一性阈值，主分类为修改。

在闭包通过标志成立之后，系统按步骤七沿实体依赖关系执行影响传播。实体依赖关系包括参数引用关系、特征生成关系、拓扑邻接关系、装配引用关系、约束依赖关系、制造特征引用关系和检测标注引用关系。系统将引用该孔轴线的装配约束、依赖该孔边界的倒角、关联该孔尺寸的检测标注以及相关加工工序识别为影响范围，并记入该类型化差异事件。影响传播不改变端点的唯一归属，也不生成新的确定性关系。系统最终在差异结果中输出孔直径变化及其影响范围，使用户能够评估该设计修改对装配、制造和检测的影响。

实施例三：命名异常闭环处理

在某些情况下，CAD 系统的编辑操作会导致永久命名重分配或异常。例如两个版本中存在相同永久命名标识，但对应实体的几何摘要、拓扑摘要、语义摘要或局部关系摘要不相容；或者版本 A 中的一个永久命名实体在版本 B 中被拆分为多个相邻实体；或者多个永久命名实体在版本 B 中因布尔运算、倒角重建或曲面合并而对应一个实体组。

系统不以名称存在性直接得出差异结论，而是按下述顺序处理。首先按步骤二对每个键对执行局部门控：永久命名标识相同但硬身份约束不相容的键对归入硬冲突键对集合，输出冲突状态；启用证据维度不足两个的键对归入低信息键对集合，输出低信息状态；同名实体的所属特征、父子层级、拓扑邻接关系或语义结构发生不合理跳转时，其键对一致性得分低于冲突阈值，同样不进入临时种子。上述键对的实体端点全部作为命名异常端点进入后续处理。

其次按步骤三对命名异常端点执行双向索引查询，在预算内生成稀疏候选边，并在候选边上同时生成一对一、一对多和多对一三类关系假设；一对多假设与多对一假设还须满足组规模上限、连续覆盖或已有拆分归并谱系的可采纳条件。系统对三类假设逐项执行局部几何验证、拓扑验证、参数验证、语义验证或装配约束验证，并记录证据集合、假设质量、证据覆盖度和证据缺口。

再次按步骤四在同一局部候选连通分量内对三类假设联合选择，使两侧端点分别互斥；一对一假设不先于联合选择被单独求解，也不先行占用可能属于一对多或多对一关系的端点。对最佳解相对空解或次优解未取得绝对裕量的端点、身份证据不足的端点和局部读取失败的端点，系统在其候选冲突闭包上求取冻结最小不动点并转入冻结集合。

然后按步骤五执行双侧完备不交分区不变量检查。检查失败时，系统按撤销受影响关系、扩大失败局部的 CAD 数据读取范围、重建候选边与三类假设、重新验证、重新联合选择、冻结剩余冲突闭包的固定顺序执行恢复，并在恢复代次递增后使失效代次的结论级联失效，再次检查。

最后按步骤六在闭包通过标志成立之后输出分类：通过验证的一对一关系按综合变化度与名称变化状态分类为保持不变、仅重命名或修改；一对多关系分类为分裂；多对一关系分类为合并；持有同代次端点级失败凭证的残余端点分别分类为删除与新增；冻结集合中的端点和变化证据覆盖不足的实体对分类为待复核。上述命名异常闭环不修改 CAD 系统或 CAD 内核中的永久命名生成规则，也不把命名异常识别结果本身当作最终分类，而是在闭包成立之前阻止错误命名直接影响最终差异结果。系统最终把命名异常处理结果与实体级差异一并纳入设计语义聚合和影响范围传播。

实施例四：跨 CAD 系统永久命名映射

在本实施例中，第一 CAD 模型和第二 CAD 模型来自不同 CAD 系统，但企业数据管理平台在比较开始之前已经为二者建立了统一命名域或永久命名映射关系。该映射关系可以来自模型转换流程、特征同步流程、企业主数据系统或历史版本追踪系统，其记录包括源 CAD 系统永久命

名标识、目标 CAD 系统永久命名标识、统一命名标识、映射版本、映射来源、映射置信度和映射有效期。

系统按步骤一读取两个模型的原始永久命名标识与该映射关系，并把该映射关系整理为既有键对应关系的规范元组，取其中在当前比较时刻通过来源、版本与有效期校验的边构成有效映射边集合。系统在此基础上导出每个比较规范键的出度与入度，并保留跨命名域键对应的原始关系基数。

系统按步骤二执行命名域元数据硬门控，要求两侧命名域标识、CAD 系统标识、CAD 内核标识可读取且相容，比较层级一致，实体权重口径一致，规范化口径一致，映射表版本可读取且有效。随后按映射方向分别计算映射覆盖率、映射边冲突率和端点映射冲突率，并与覆盖率、一致性、冲突率一起参加全局三态路由。映射不可用、存在多条有效映射边或映射目标互斥的比较规范键不进入可比较唯一键对集合，而是作为命名异常端点进入三类关系假设的处理路径。

对通过三重唯一条件的键对，系统按步骤三形成临时种子关系并执行一对一身份验证与指纹验证；验证通过后仍须按步骤四参加联合互斥选择，才可能进入一对一关系集合。对无法映射到统一命名域的实体，系统按命名异常端点执行双向索引查询、候选生成与联合选择。系统按步骤五执行双侧完备不交分区不变量检查，按步骤六在闭包通过之后输出分类，并按步骤七物化类型化差异事件。通过上述方式，本发明可以扩展到已建立跨系统命名映射的模型对比场景，且在整个过程中不生成、不修复且不更新任何 CAD 系统、CAD 内核或产品数据管理系统中的永久命名标识及其生成规则。

复杂度分析

本节给出候选规模的算法上界以及三个计量指标的分子分母口径和空分母规则，不给出实测性能数据。

设第一 CAD 模型侧的命名异常端点集合规模为 $|U_A^{abn}|$ ，第二 CAD 模型侧的命名异常端点集合规模为 $|U_B^{abn}|$ ，自第一侧指向第二侧的单端点候选边上限为 $B_{edge,A \rightarrow B}^I$ ，自第二侧指向第一侧的单端点候选边上限为 $B_{edge,B \rightarrow A}^I$ 。步骤三所生成的稀疏候选边集合 C 的规模不超过下述两个值中的较小者：其一为两侧命名异常端点数量之积，即 $|U_A^{abn}|$ 与 $|U_B^{abn}|$ 的乘积；其二为 $|U_A^{abn}|$ 与 $B_{edge,A \rightarrow B}^I$ 的乘积同 $|U_B^{abn}|$ 与 $B_{edge,B \rightarrow A}^I$ 的乘积之和。该上界可记为 $|C| \leq \min(|U_A^{abn}| \times |U_B^{abn}|, |U_A^{abn}| \times B_{edge,A \rightarrow B}^I + |U_B^{abn}| \times B_{edge,B \rightarrow A}^I)$ 。其中第一项是两侧命名异常端点之间的全交叉边数量，仅作为对照分母使用，不要求实际枚举；第二项由双向索引查询的单端点候选边上限直接给出。该上界不依赖具体索引实现，只依赖预先设定的预算参数。

在上述上界的基础上定义三个计量指标。

1. 候选边比 **candidate_edge_ratio**。分子为稀疏候选边集合 C 的规模，分母为两侧命名异常端点数量之积。两侧命名异常端点数量之一为零时分母为空，该比值记为不可计算，不补记为零或一。
2. 局部验证实体比 **local_validation_entity_ratio**。分子为两侧实际触发局部验证读取的去重实体数量之和，分母为两侧可审计实体集合规模之和。两侧可审计实体集合规模之和为零时该比值记为不可计算；分母非零而未触发局部读取时可记为零。
3. 局部 B-rep 字节比 **local_brep_byte_ratio**。分子为实际读取的局部 B-rep 字节数，分母为同一模型版本、同一序列化与压缩口径、同一缓存策略下全量读取对照的 B-rep 字节数。缺少上述同口径全量对照时分母不可获得，该比值记为不可计算，且不以构造示例或不可计算结果表述为实测结果。

步骤五的恢复过程受单作用域重试次数上限 B_{retry}^I 与只增不减的消耗账本约束，并要求每一次恢复使未决端点数量、未决关系数量和未覆盖证据维度数量中的至少一项严格减少，否则终止恢复并转入冻结；因此恢复过程在有限步内终止。步骤四的冻结集合是冻结超图上包含初始冻结端点的最小不动点，该不动点由单调闭包算子在有限端点集合上迭代得到，存在且唯一。步骤六在闭包通过标志成立后才执行分类，因此双侧实体的分类结果可按可审计实体集合逐侧复算。

工业适用性

本发明可应用于 CAD 模型版本管理、产品数据管理、设计变更审查、制造工艺影响分析、装配约束变化分析、参数化系列件管理和工程变更通知生成等场景。对于具有稳定永久命名体系的 CAD 系统或已建立统一命名域的企业平台，本发明能够快速、准确地识别模型差异并输出工程可理解的设计语义变化。

五、说明书附图

图1 基于永久命名的CAD模型差异对比方法流程图

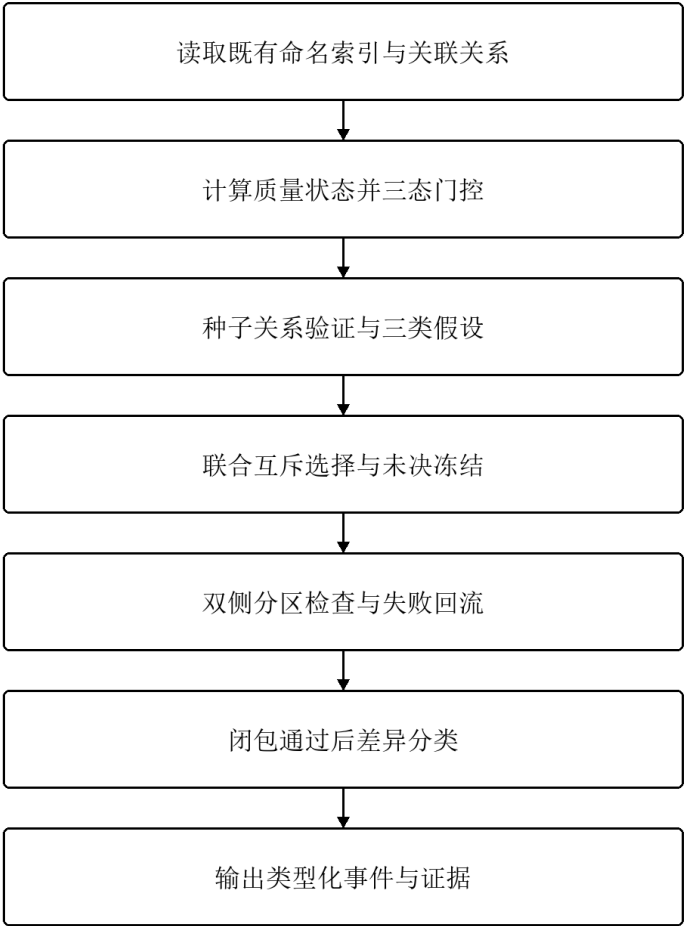


图 1 基于永久命名的 CAD 模型差异对比方法流程图

图2 基于永久命名的CAD模型差异对比系统结构图

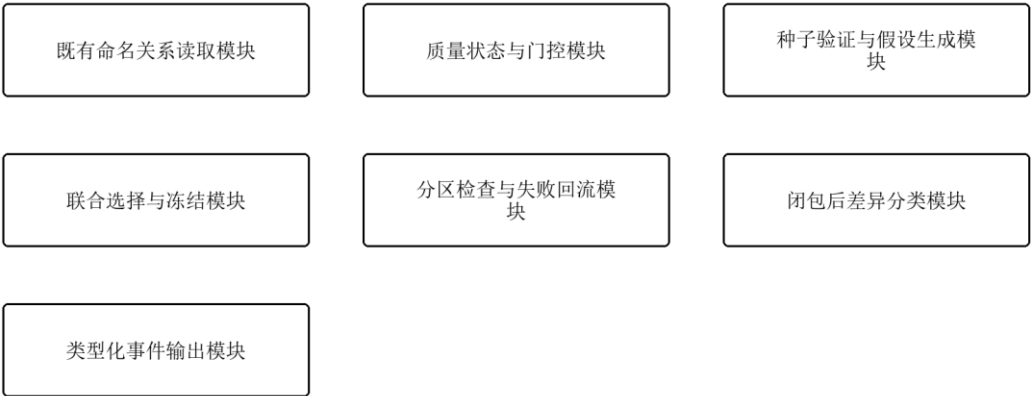


图 2 基于永久命名的 CAD 模型差异对比系统结构图

图3 命名域元数据硬门控与三态路由流程图

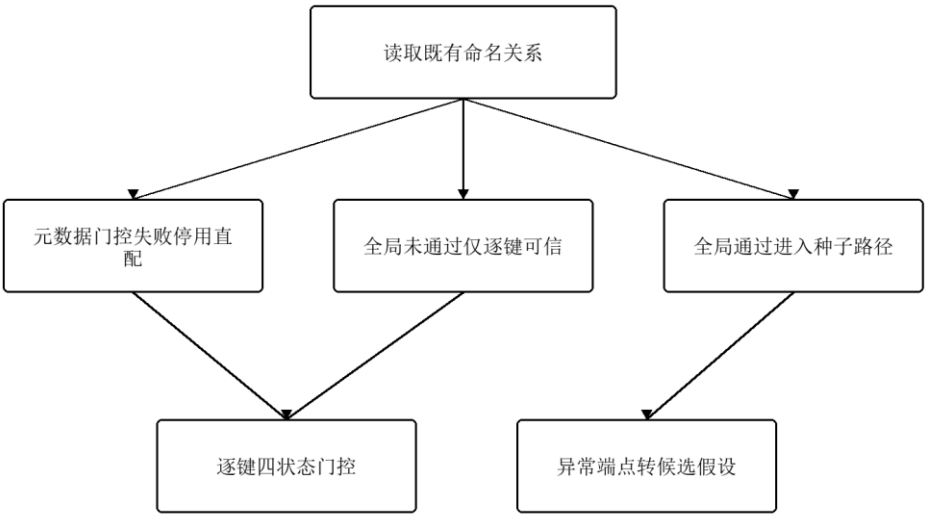


图 3 命名域元数据硬门控与三态路由流程图

图4 关系闭包与差异分类两支汇合流程图

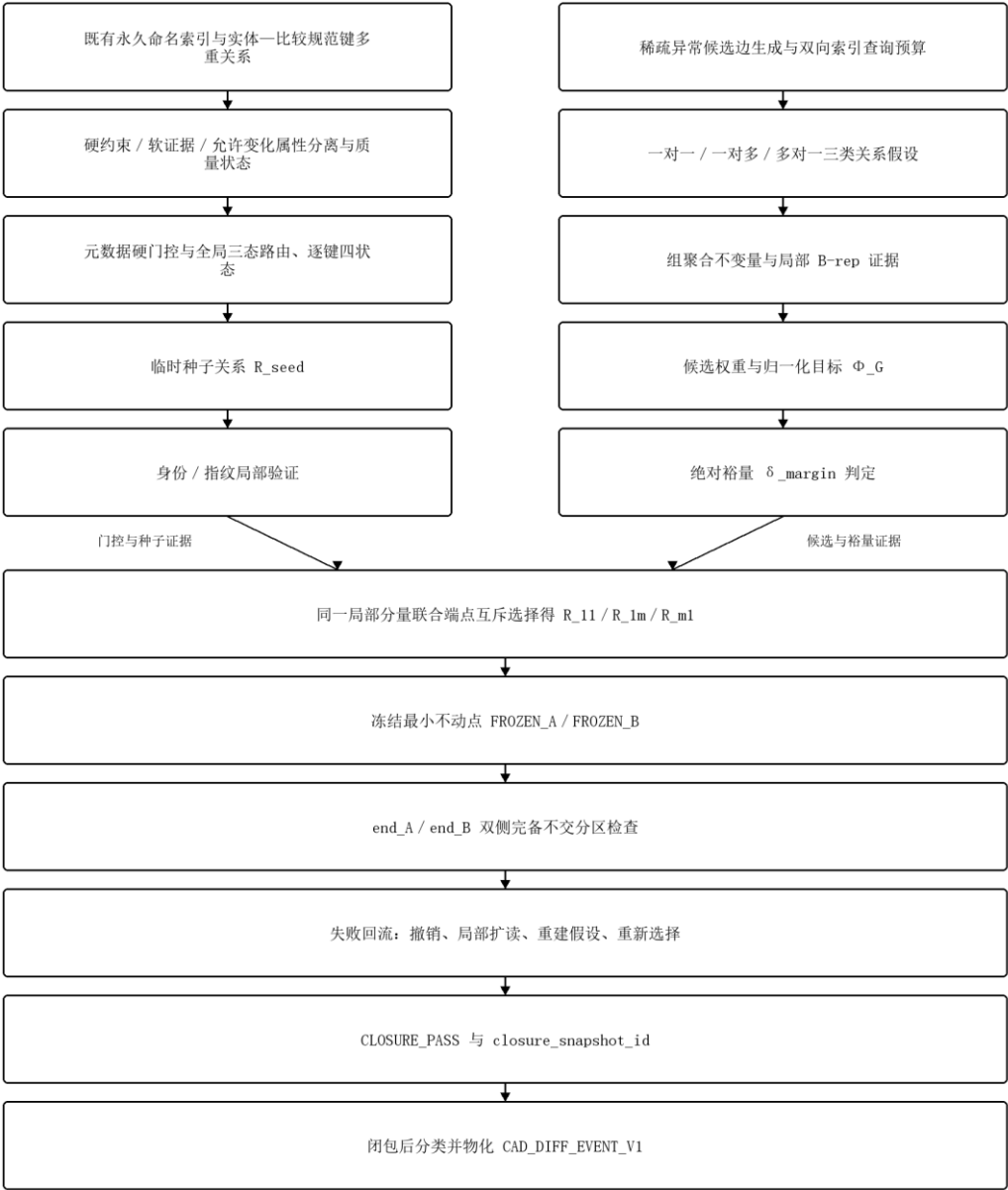


图 4 关系闭包与差异分类两支汇合流程图